



《金属工艺学》

第四篇 焊接

主讲老师：任小勇

电话：18901289693

E-mail: xiaoyong_ren@cumtb.edu.cn



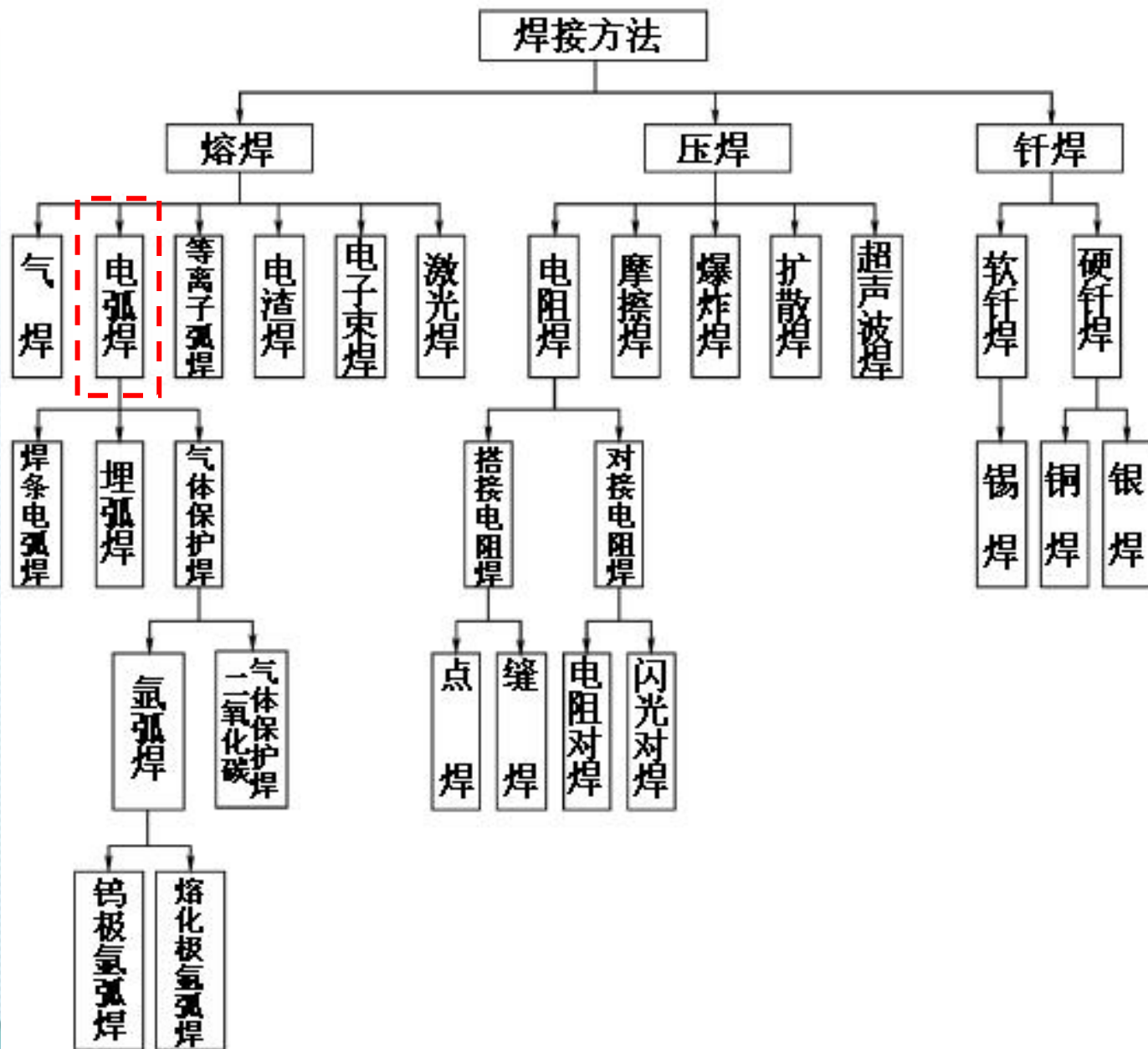
1. 定义

焊接是通过局部加热或加压（或两者并用），使工件产生原子间结合的一种连接方法。





2. 分类





3. 焊接的特点

优点：① 连接性能好：焊接接头的机械性能(强度、塑性)、耐高温、低温、高压性能和导电性、耐腐蚀性、耐磨性、密封性等均可达到与母材性能一致。

② 省料、省工、成本低，生产率高，结构重量轻。简化工艺，能以小拼大，被喻为神奇的“钢铁裁缝”。

不足之处：

① 结构无可拆性。

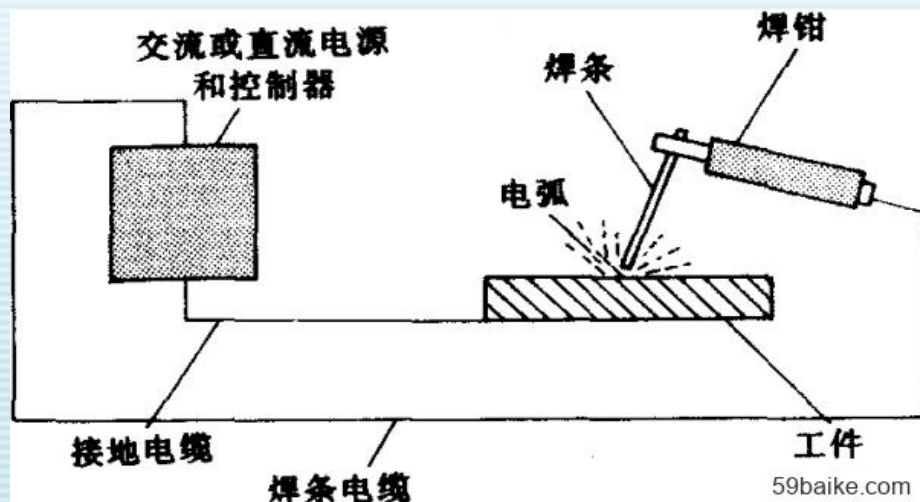
② 焊接时局部加热，而产生焊接残余应力和焊接变形。

③ 焊接缺陷的隐避性，易导致焊接结构的意外破坏。



第一章 电弧焊

- **电弧焊：**是指以电弧作为热源，利用空气放电的物理现象，将电能转换为焊接所需的热能和机械能，从而达到连接金属的目的。
- **主要方法：**焊条电弧焊、埋弧焊、气体保护焊等。
- **应用最广泛、最重要的熔焊方法，**占焊接生产总量的60%以上。





第一章 电弧焊

第一节 焊接电弧

第二节 焊接接头的组织和性能

第三节 焊接应力与变形

第四节 焊条电弧焊

第五节 埋弧焊

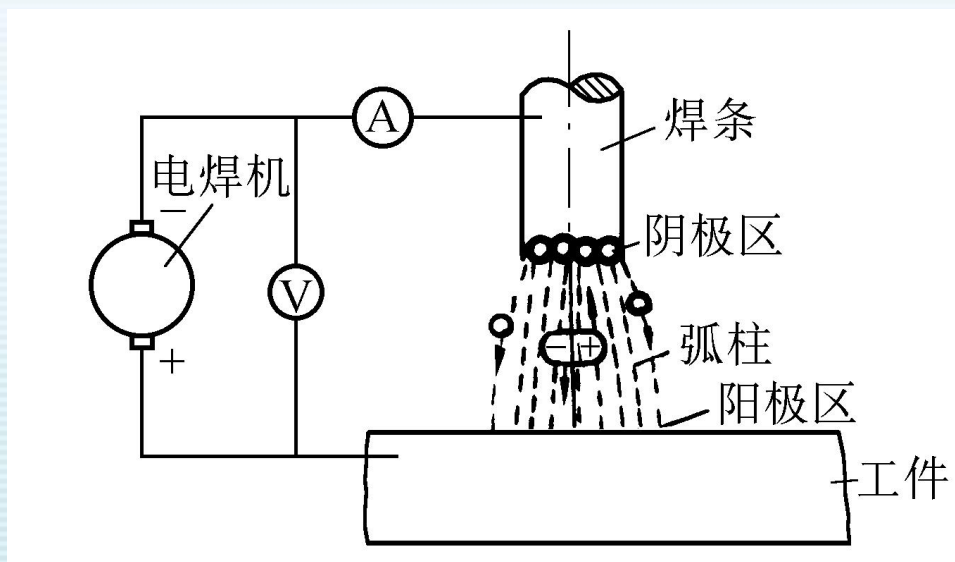
第六节 气体保护焊

第七节 等离子弧焊接与切割



焊接电弧

在具有一定电压的两极间或电极与工件之间的**气体介质**中产生的**强烈而持久的放电现象**，即在局部气体中有大量电子流通过的导电现象。



焊接电弧

电极材料

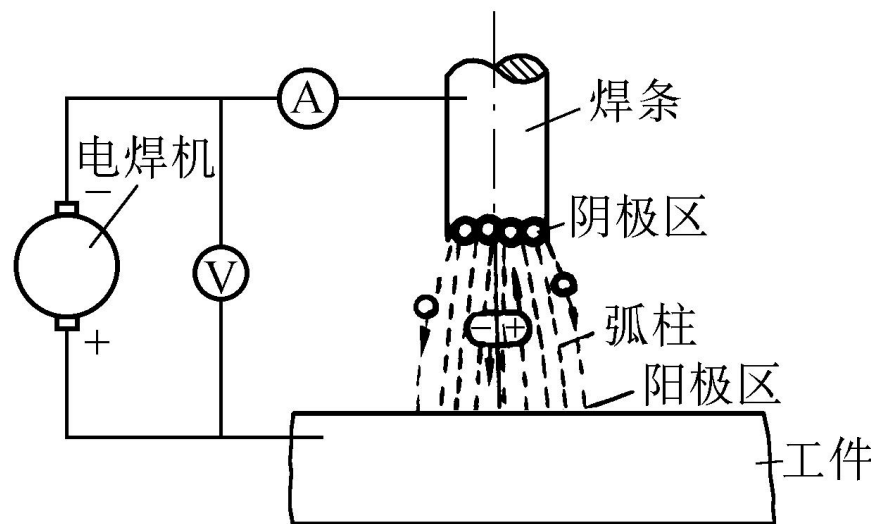
金属丝、钨丝、碳棒、焊条等

电弧放电实质：

把**电能**转换为**热能**、**光能**和**机械能**的能量转换过程。



焊接电弧温度分布



焊接电弧

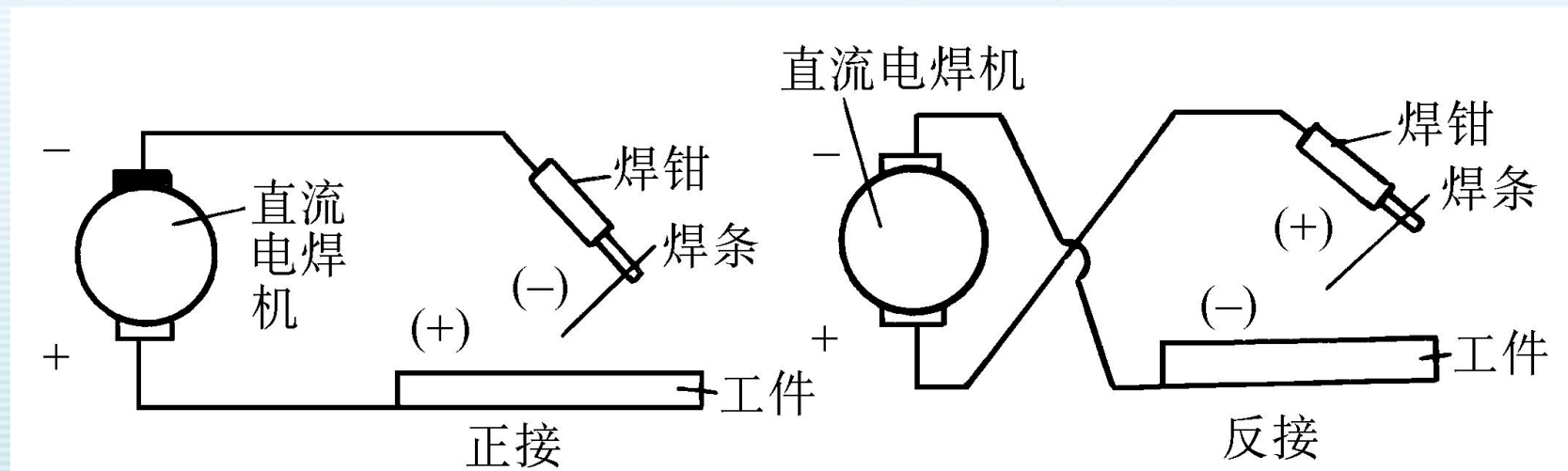
焊接电弧的热量及温度分布

电弧分区	热量分布	温度分布	
		低碳钢电极	碳棒电极
阴极区	36%	2400K	3500K
弧柱	21%	6000K ~ 8000K	6000K ~ 8000K
阳极区	43%	2600K	4200K



直流电源焊接的两种接法

- ① 直流正接法：工件接电源正极，多用于焊厚板和高熔点金属；
- ② 直流反接法：工件接电源负极，用低氢型焊条，焊薄板或低熔点金属时常用此接法。
- ③ 交流电源无正、反接法，两极温度基本一致。



空载电压（引弧电压）：50~90V
工作电压（电弧电压）：16~35V
外接电压（电源电压）：220V/380V



第一章 电弧焊

第一节 焊接电弧

第二节 焊接接头的组织和性能

第三节 焊接应力与变形

第四节 焊条电弧焊

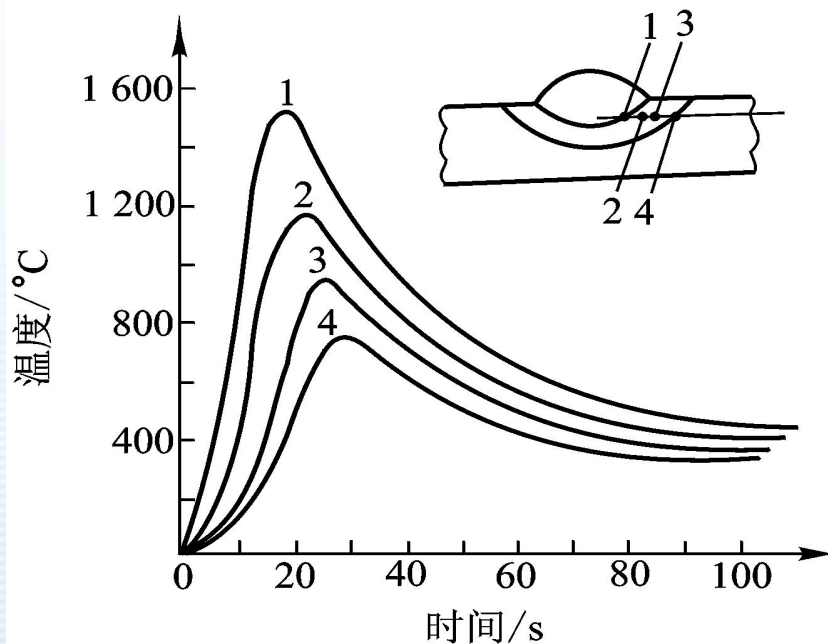
第五节 埋弧焊

第六节 气体保护焊

第七节 等离子弧焊接与切割



一、焊接工件上温度的变化与分布



在焊接过程中，焊缝及其附近的金属都是由**常温**状态开始被加热到**较高的温度**，然后再逐渐冷却到**常温**。但随着各点金属所在**位置的不同**，其**最高加热温度是不同的**。

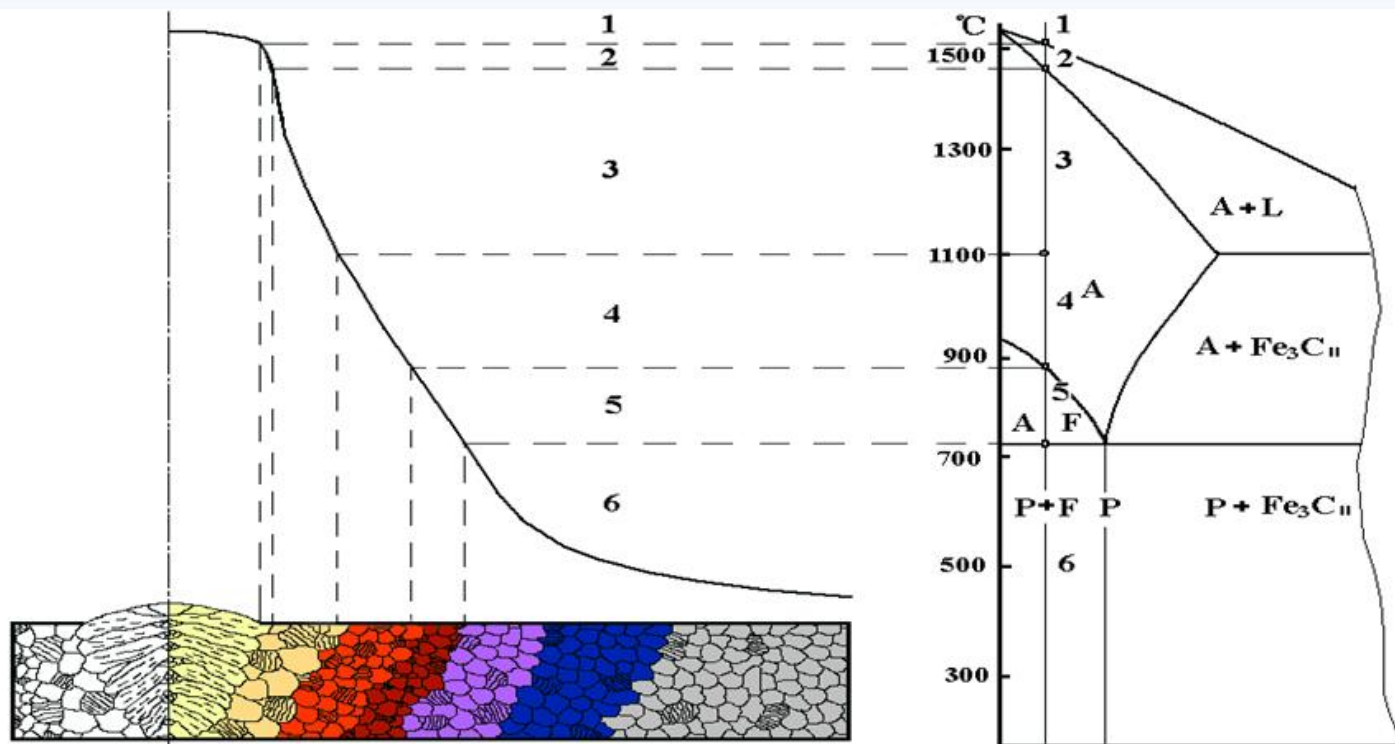
- 距焊缝中心不同，受热最高温度不同。
- 各点到达最高温度的时间不同。
- 各点均经过冷—热—冷，相当于受到一次不同规范的热处理。因此，必然有相应的组织和性能的变化。



二、焊接接头的组织与性能

焊接接头：用焊接方法连接的接头称为焊接接头。

它包括：(1)焊缝区；(2)焊接热影响区



1. 熔化金属 2. 熔合区 3. 过热区
4. 正火区 5. 部分相变区 6. 母材

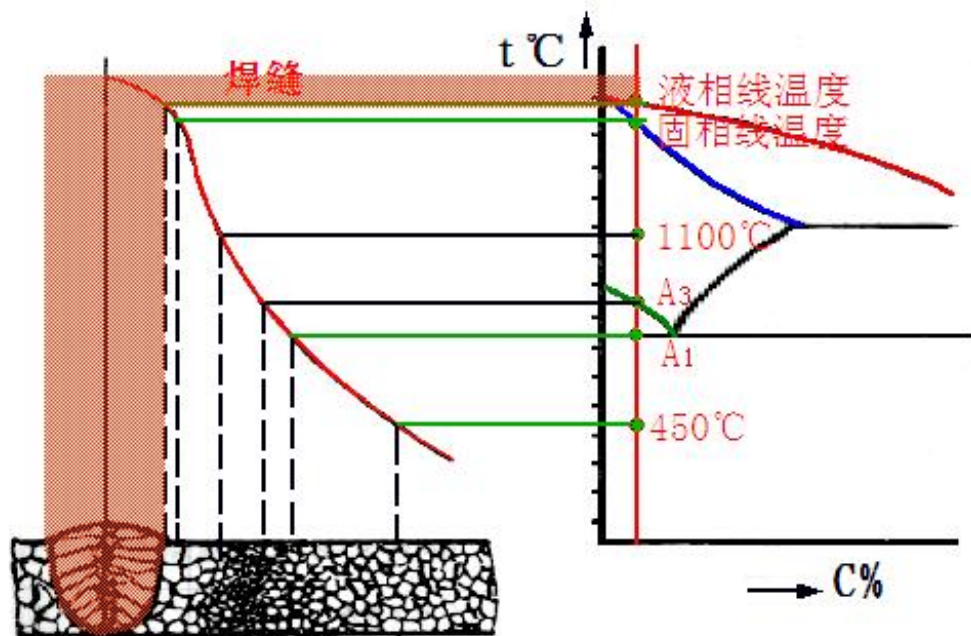
低碳钢焊接接头的组织变化



二、焊接接头的组织与性能

1. 焊缝区($T > T_{\text{液}}$)

在焊接接头横截面上测量的焊缝金属(焊缝表面和熔合线所包围的部分)的区域。



(1)组织:

- ①柱状的铸态组织（由铁素体和少量珠光体组成）；受电弧吹力和保护气体的吹动，柱状晶倾斜，晶粒有所细化。
- ②焊缝具有成分偏析现象，焊接工艺或操作不当，可能出现气孔、夹杂、裂缝等缺陷。

(2)性能:

焊缝合金元素含量一般比母材高，合格焊缝的机械性能一般不低于母材。

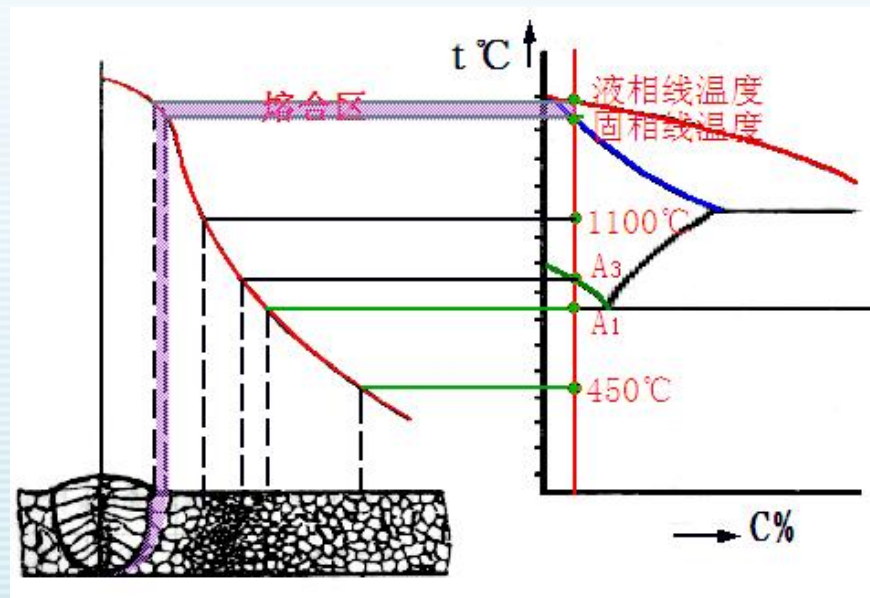


2. 焊接热影响区

焊接(或热切割)过程中, 材料因受热的影响(但未熔化)发生金相组织和性能变化的区域。

(1) 熔合区($T_{\text{固}} \sim T_{\text{液}}$)

- 焊接接头中焊缝向热影响区过渡的区域。
- 组织: 过热的半熔化粗晶粒上联生的束状树枝晶组织。
- 性能: 塑性、韧性差, 是影响焊接接头性能的关键部位。

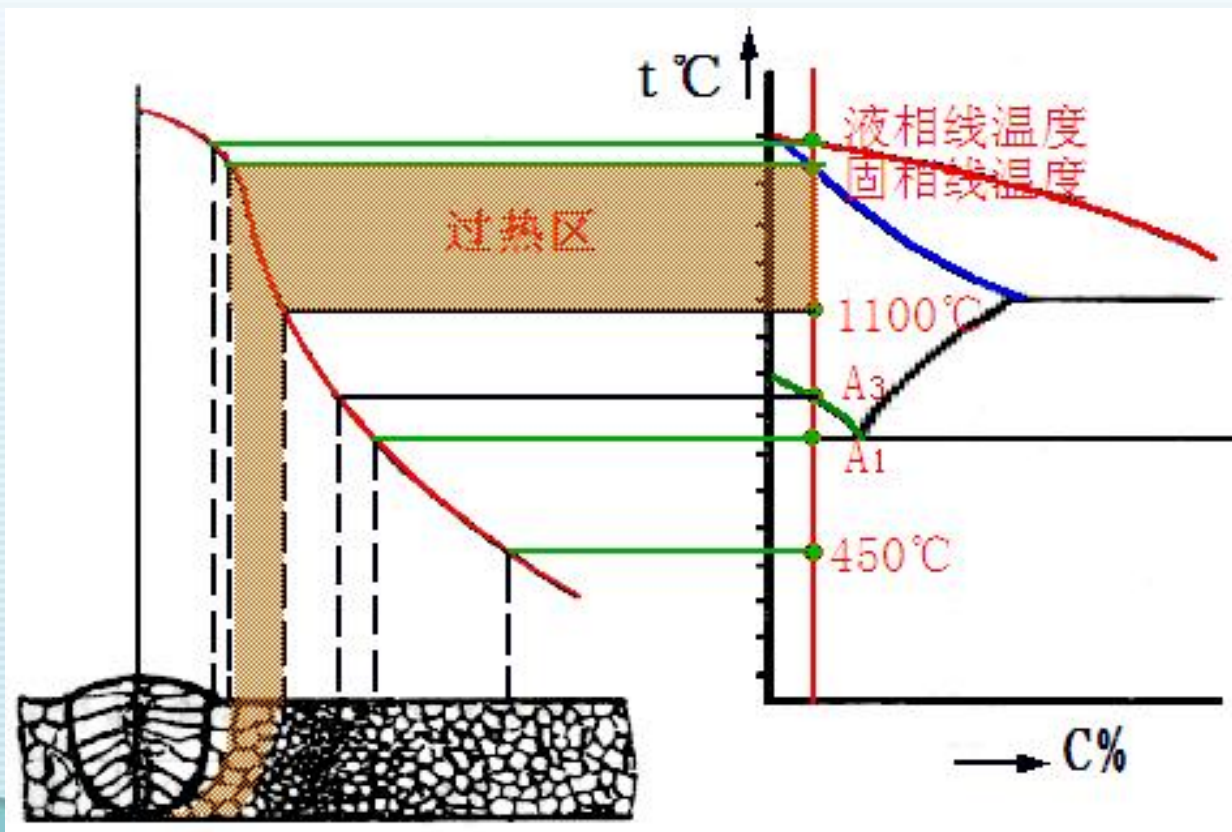




2. 焊接热影响区

(2) 过热区:

- 温度高于 A_{C3} 温度以上100-200°C。
- 组织: 晶粒产生急剧长大, 过热组织。
- 性能: 塑性韧性↓, 对于易淬硬钢材, 危害更大。接头中性能较差。

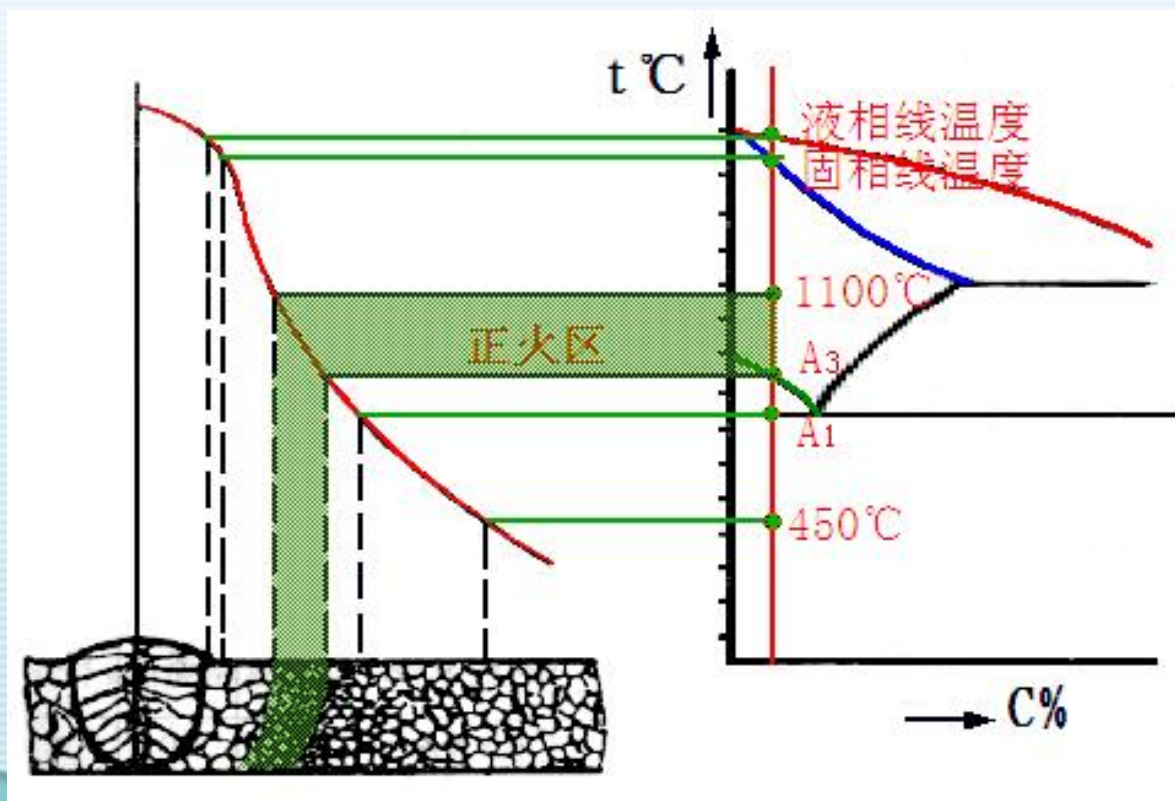




2. 焊接热影响区

(3)正火区:

- 温度高于 A_{C1} 至 A_{C3} 温度以上100-200°C。
- 组织: 发生重结晶, 晶粒细化, 正火组织 (P和F)
- 性能: 机械性能提高。

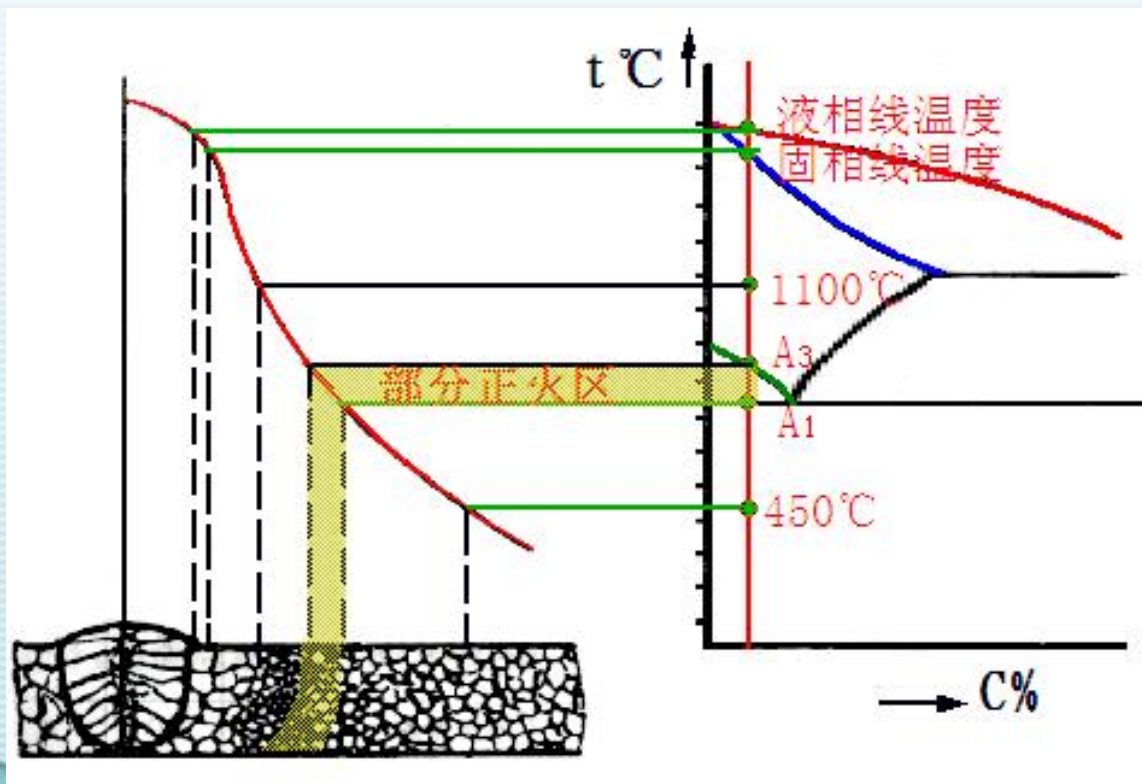




2. 焊接热影响区

(4) 部分相变区:

- 温度在 A_{C1} -- A_{C3} 温度之间
- 组织: 部分相变 (F、P) 晶粒不均 (部分F和P重结晶成为较细晶粒, 未转变的F长大)
- 性能: 稍差





2. 焊接热影响区

注意:

- 焊接热影响区的大小和组织、性能变化的程度：决定于焊接方法、焊接参数、接头形式和焊后冷却速度等因素。
- 增加焊接速度或减少焊接电流都能减少焊接热影响区。

焊 接 方 法	过热区宽度/mm	热影响区总宽度/mm
焊条电弧焊	2.2~3.5	6.0~8.5
埋弧自动焊	0.8~1.2	2.3~4.0
手工钨极氩弧焊	2.1~3.2	5.0~6.2
气焊	21	27
电渣焊	18~20	25~30
电子束焊接	—	0.05~0.75



三、改善焊接接头组织性能的措施

- 焊接热影响区在电弧焊焊接接头中是不可避免的。
- 用焊条电弧焊或埋弧焊方法焊接一般低碳钢结构时，热影响区较窄，危害性较小，焊后不进行热处理即可使用。
- 对焊后不能进行热处理金属材料或构件，则只能在正确选择焊接方法与焊接工艺上来减少焊接热影响区的范围。
- 但对重要的碳钢构件、合金钢构件、电渣焊焊接的构件为消除热影响区影响，一般采用焊后正火处理。



第一章 电弧焊

第一节 焊接电弧

第二节 焊接接头的组织和性能

第三节 焊接应力与变形

第四节 焊条电弧焊

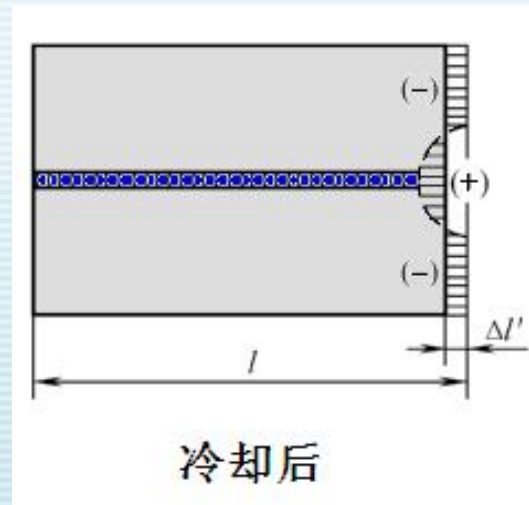
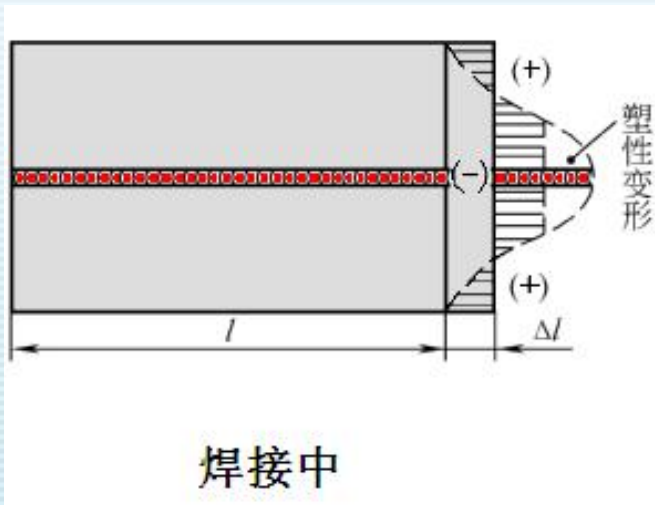
第五节 埋弧焊

第六节 气体保护焊

第七节 等离子弧焊接与切割

1. 焊接应力

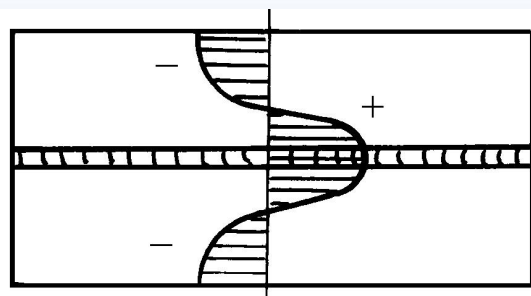
- **产生原因**：焊接过程中，焊缝被加热处于液态，相邻的金属加热到很高的温度，然后再快速冷却下来，各点处温度不同，冷却速度也不相同，在热胀冷缩和塑性变形的影响下，必将产生内应力、变形或裂纹。（**非平衡加热和冷却**）



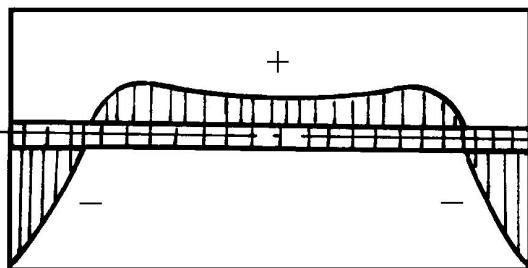


1. 焊接应力

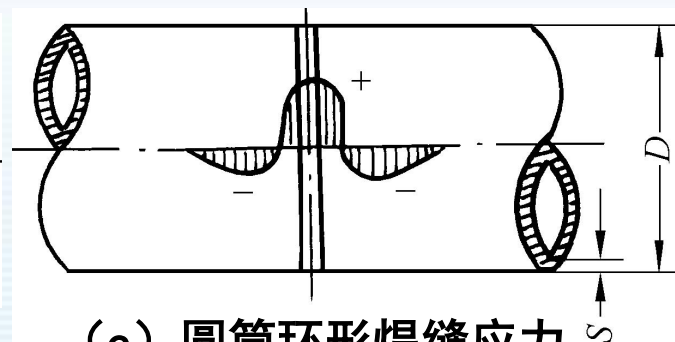
常见焊接应力的分布情况



(a) 对接焊缝纵向应力



(b) 对接焊缝横向应力



(c) 圆筒环形焊缝应力

对接焊缝、圆筒环形焊缝的焊接应力分布

焊接应力的影响

- 会引起焊件的变形；
- 使焊接部位承载能力大幅度降低，在外载荷变化时易出现脆断；
- 加剧应力腐蚀现象，降低在腐蚀介质中的使用期限。

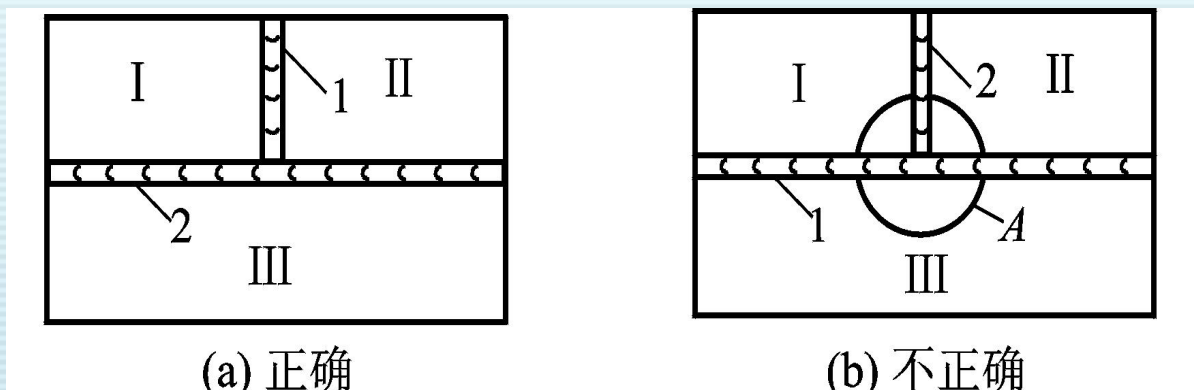


1. 焊接应力

对于承载大、压力容器等重要结构件，焊接应力必须加以防止和消除。

预防、消除措施

- 选用塑性好的材料，避免焊缝密集交叉，焊缝截面过大和过长；
- 确定正确的焊接次序，焊前对焊件预热；
- 采用小能量焊接方法或锤击焊缝也可减小焊接应力；
- 可采用焊后去应力退火。



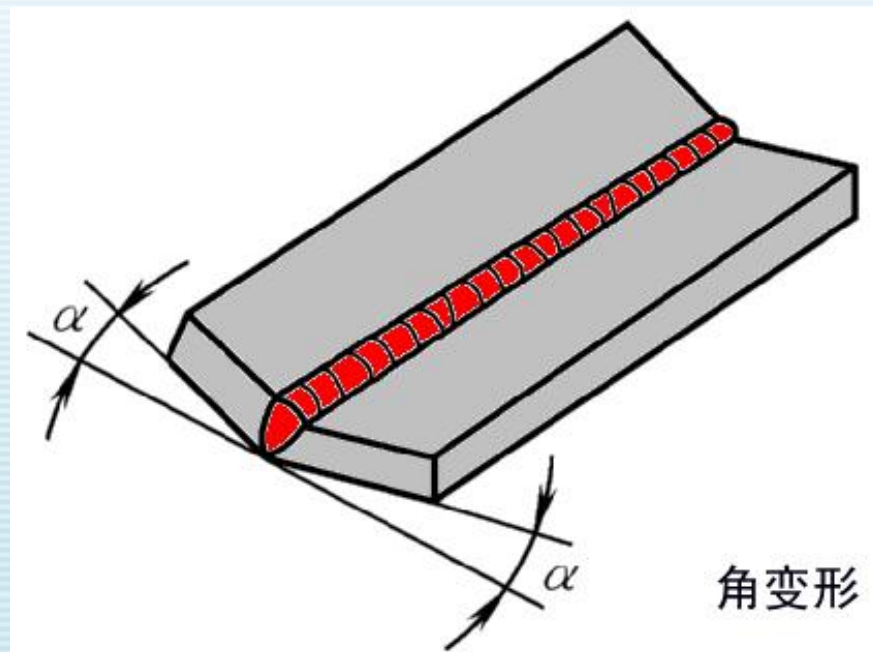
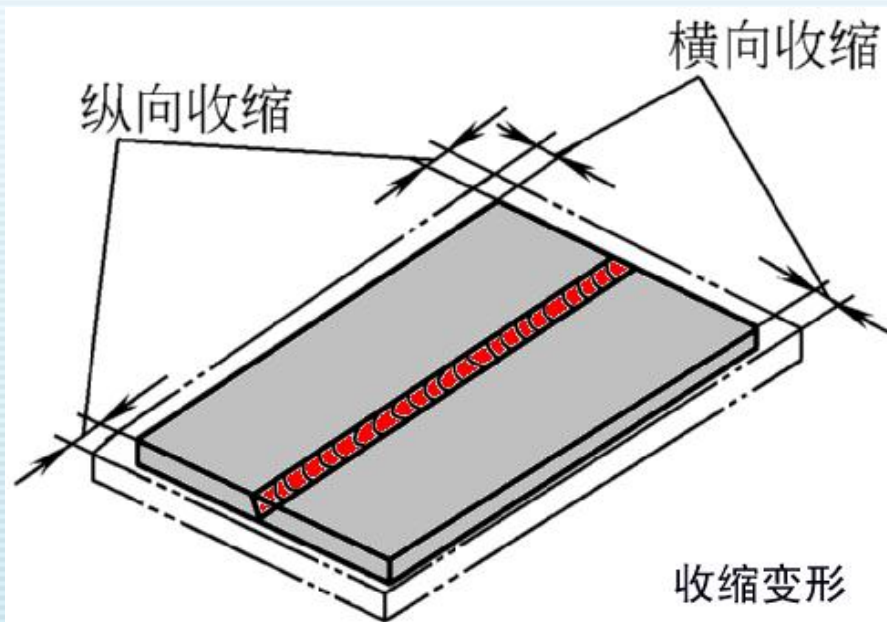
焊接次序对焊接应力的影响



2. 焊接变形

由焊接应力引起，与焊件结构、焊缝布置焊接工艺及应力分布等因素有关。

基本类型： •收缩变形 •角变形 •弯曲变形 •扭曲变形
•波浪变形

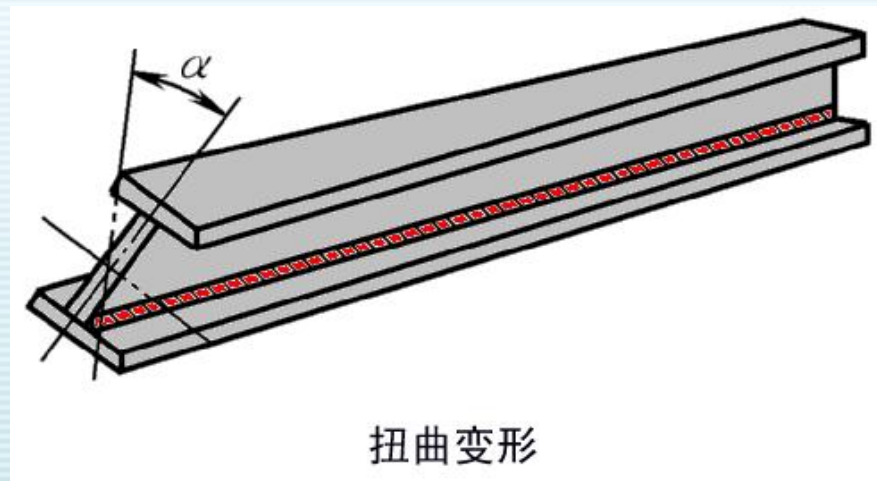
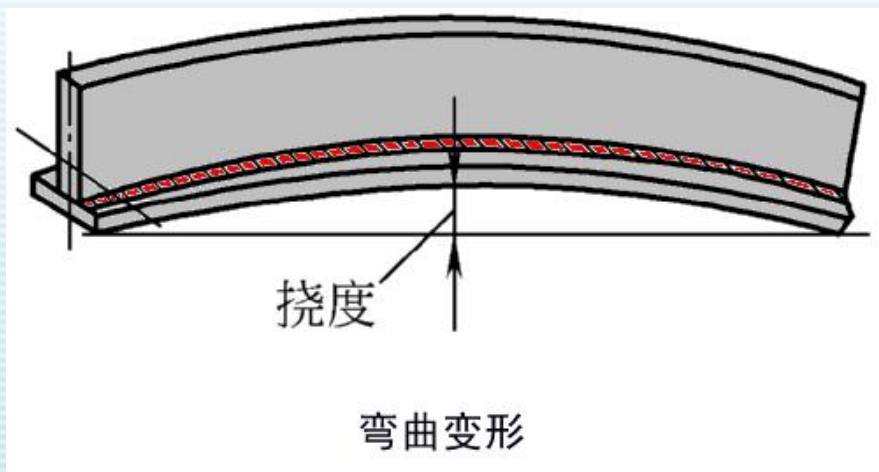




2. 焊接变形

由焊接应力引起，与焊件结构、焊缝布置焊接工艺及应力分布等因素有关。

基本类型： •收缩变形 •角变形 •弯曲变形 •扭曲变形
•波浪变形

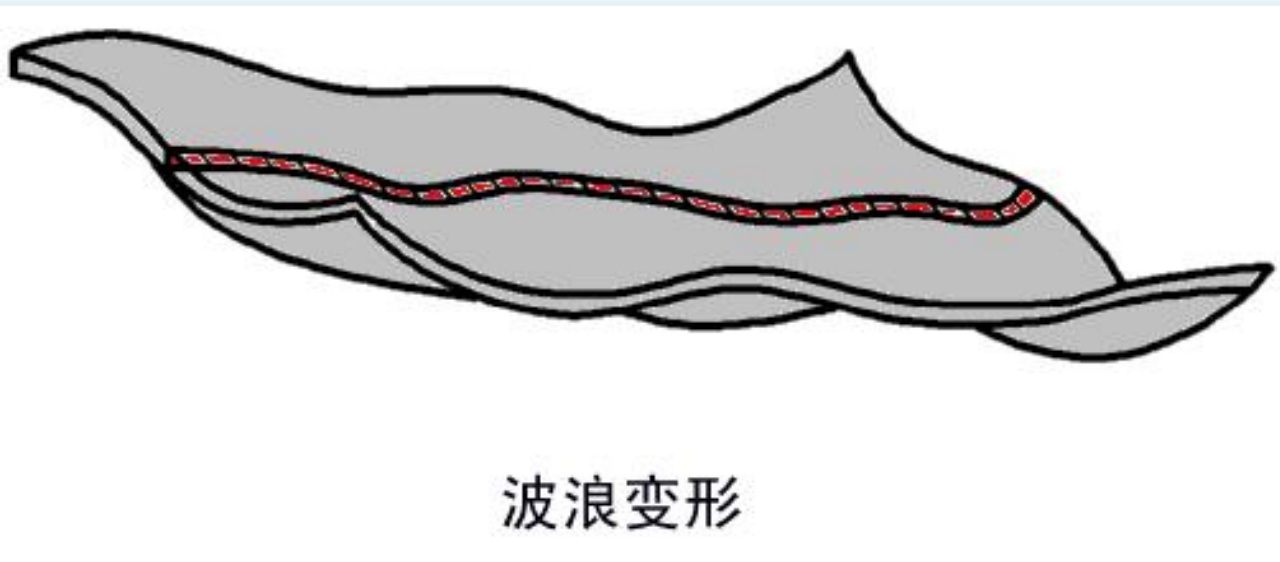




2. 焊接变形

由焊接应力引起，与焊件结构、焊缝布置焊接工艺及应力分布等因素有关。

基本类型： •收缩变形 •角变形 •弯曲变形 •扭曲变形
•波浪变形



波浪变形

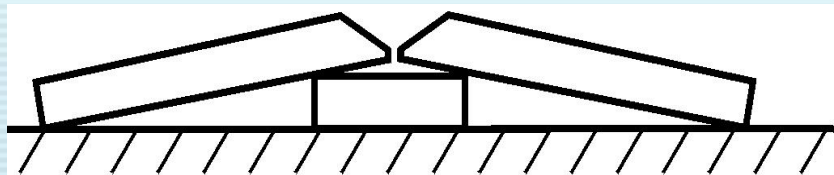


2. 焊接变形

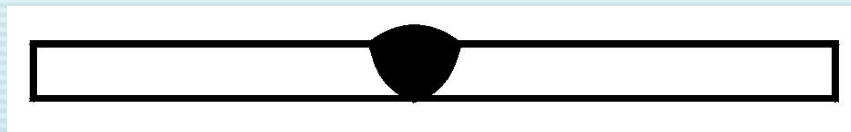
焊件变形将影响使用，过大的变形量将使焊件报废。因此必须加以防止和消除。

预防、消除措施

- 焊件变形主要是由焊接应力引起，因此**预防焊接应力的措施都可以预防焊接变形**。
- 采用对称结构、大刚度结构、焊缝对称分布结构都可减少焊接变形。
- 采用**反变形**或**刚性夹持**方法可减小焊件变形。



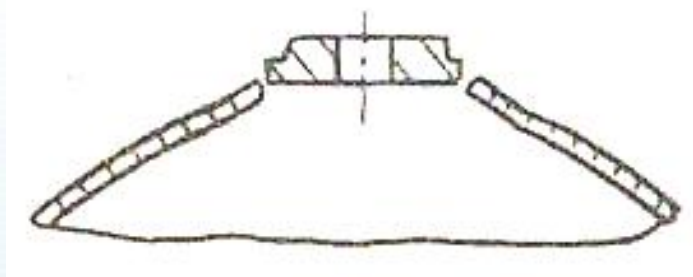
焊前反变形



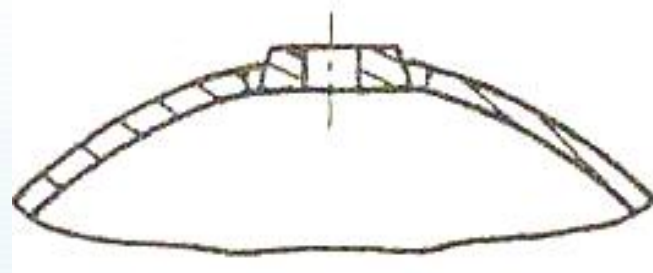
焊后



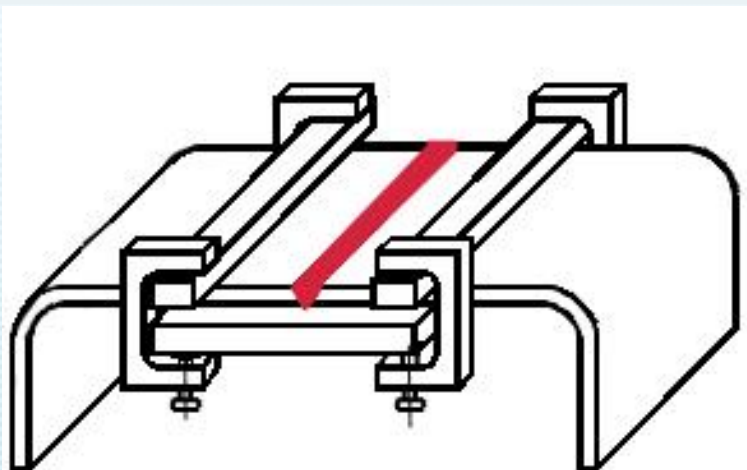
□ 采用**反变形**或**刚性夹持**方法可减小焊件变形。



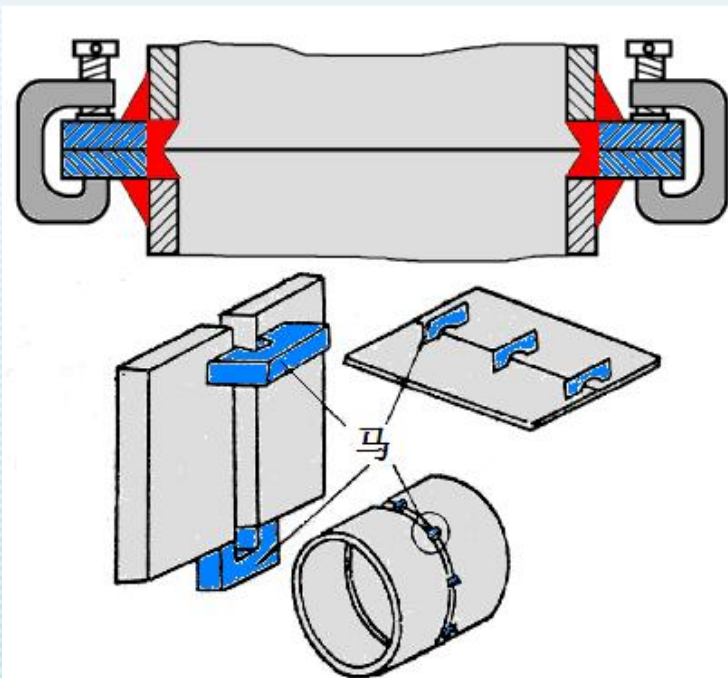
焊前预弯反变形



焊后



用夹具防止焊件变形

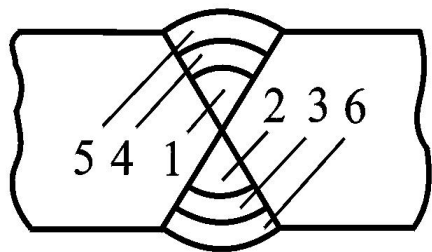


刚性固定焊接

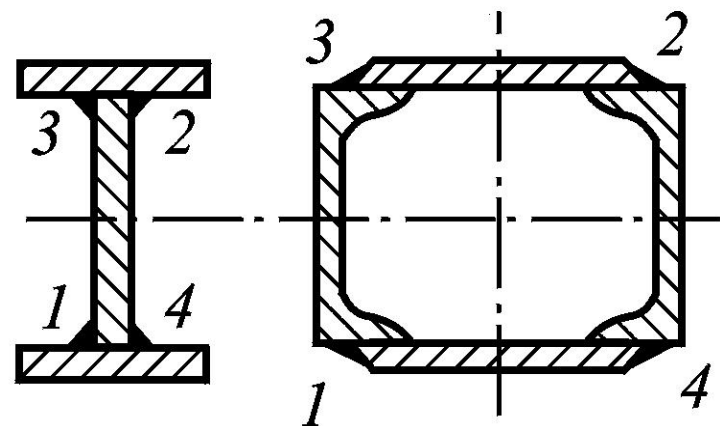
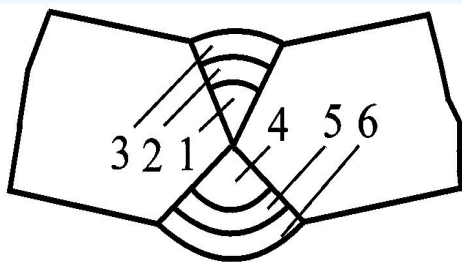


□ 正确选用焊接参数和焊接次序。

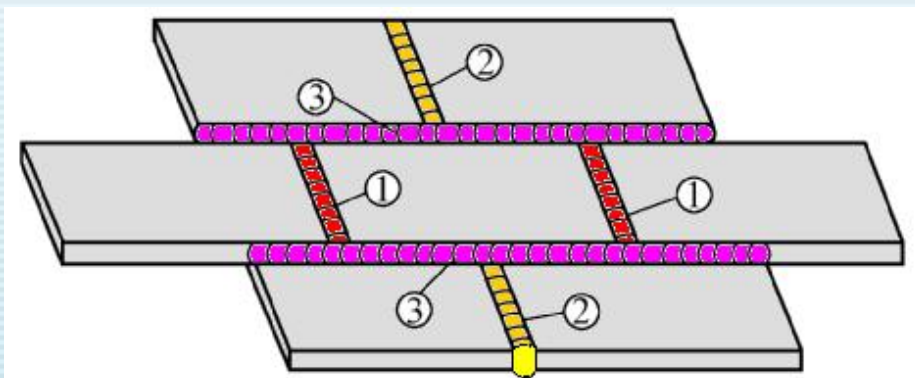
合理



不合理



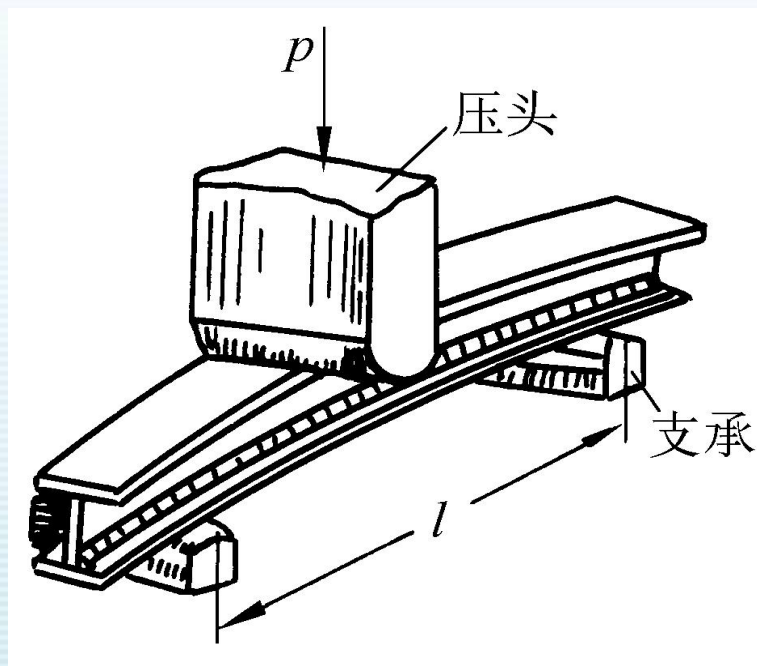
梁的焊接次序



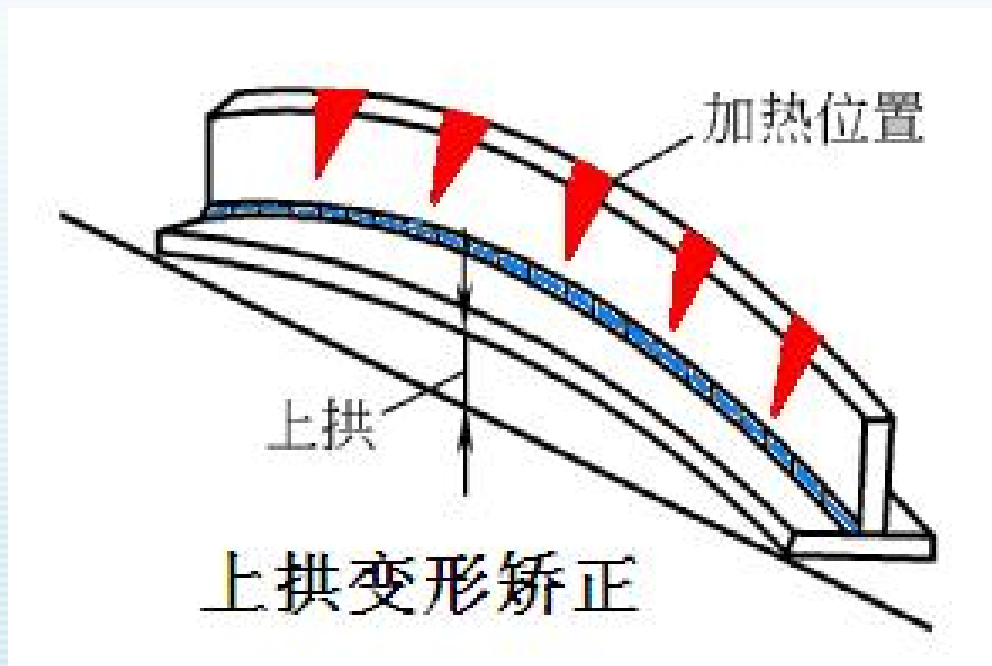
使焊缝自由收缩



□ 焊后措施 — 机械矫正法或火焰矫正法



机械矫正法



火焰矫正法



注意

- 焊接应力过大的严重后果是使焊件（工件）**产生裂纹**，危害极大，对重要工件焊后应**探伤**。
- 焊接裂纹与下列因素有关：
 - a. 焊接材料的成分（如硫、磷含量高）有关；
 - b. 焊缝金属的结晶特点（结晶区间要小）有关；
 - c. 含氢量的多少有关。
- 防止裂纹焊接中应：合理选材、采取措施减少应力、选用合理的焊接工艺、焊接参数，如：采用碱性焊条、小能量焊接、预热、合理的焊接次序等



第一章 电弧焊

第一节 焊接电弧

第二节 焊接接头的组织和性能

第三节 焊接应力与变形

第四节 焊条电弧焊

第五节 埋弧焊

第六节 气体保护焊

第七节 等离子弧焊接与切割

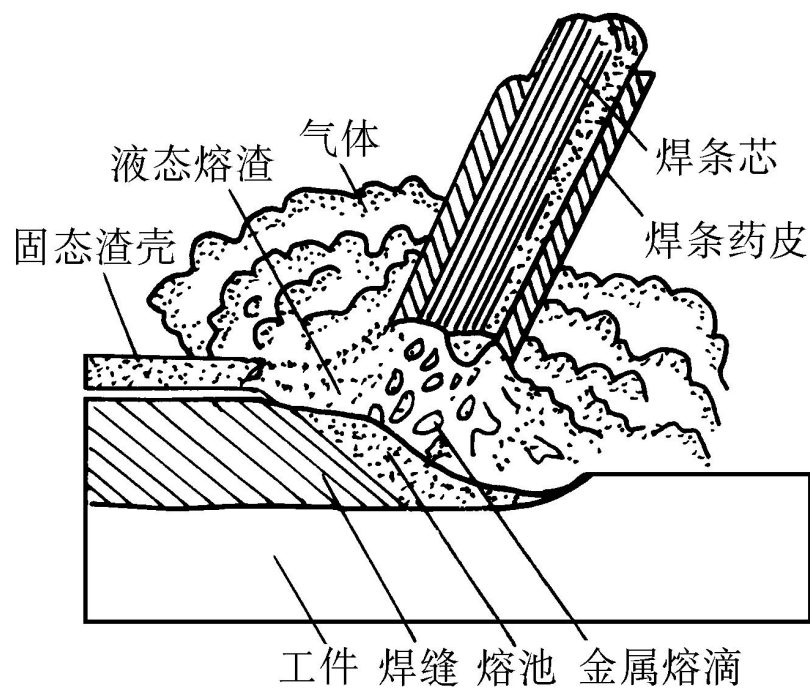


一、焊条电弧焊的焊接过程

焊条电弧焊是利用电弧作为热源，**手工操纵焊条**进行焊接的方法，又称手工电弧焊。

手工电弧焊的特点：

- 1) 设备简单、操作灵活；
- 2) 可焊接多种金属材料；
- 3) 室内、外焊接效果相近；
- 4) 对焊工操作水平要求较高，生产率较低。



焊条电弧焊过程

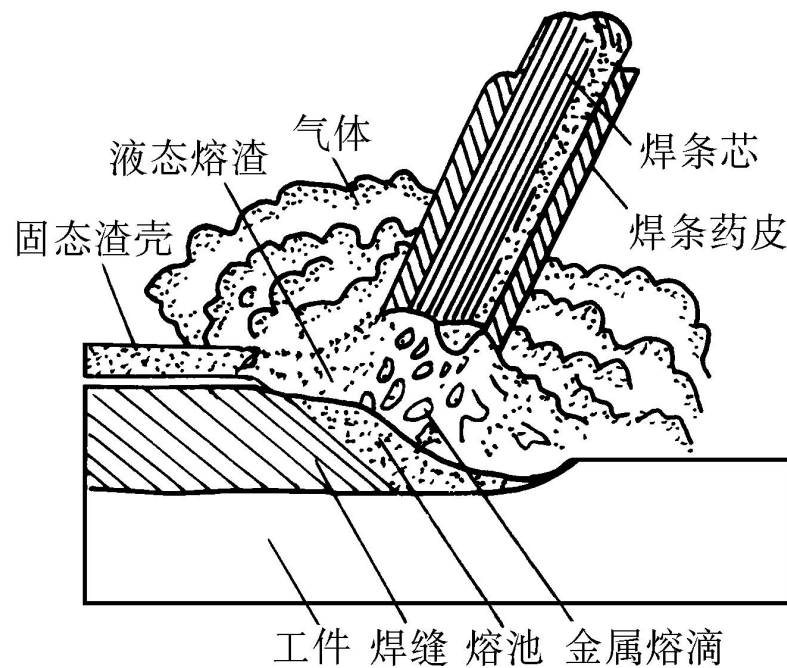


一、焊条电弧焊的焊接过程

焊接过程

动画

- 电弧燃烧→工件、焊条→熔化→熔池→填充焊缝；
- 药皮熔化+液态金属→反应→熔渣→保护焊缝；
- 药皮分解→ CO_2 、 CO 、 H_2 等气体→保护焊缝。

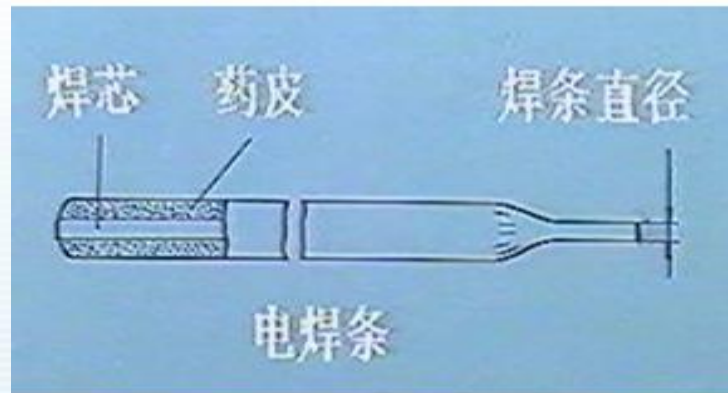


焊条电弧焊过程

焊缝质量影响因素：母材金属和焊条质量、焊前的清理程度、焊时电弧的稳定情况、焊接参数、焊接操作技术、焊后冷却速度、以及焊后热处理等。



二、电焊条



1. 焊芯

- (1) 焊芯作用：
 - ①电极：导电并产生电弧；
 - ②填充金属：熔化后成为焊缝填充成分。
- (2) 焊芯材料：H08、H08A (焊芯材料严格限制C、S、P杂质含量，如H08A中， $C \leq 0.10\%$ 、 $S \leq 0.03\%$ 、 $P \leq 0.03\%$)。
- (3) 焊条的规格(焊条直径)有：1.6、2.0、2.5、3.2、4.0、5.0mm等，长度为200~450mm。



2. 焊条药皮

药皮的作用

① 改善焊接工艺性能：

易引弧、稳弧，减小飞溅，使焊缝成形美观；

② 机械保护作用：

气体、熔渣隔离空气，保护熔液和熔池金属；

③ 冶金处理作用：

药皮中的某些元素可起到渗合金、脱氧、脱硫、去氢作用。



有药皮焊条焊接的焊缝



无药皮光焊丝焊接的焊缝



2. 焊条药皮

焊条药皮原料的种类名称及其作用

原料种类	原 料 名 称	作 用
稳弧剂	碳酸钾、碳酸钠、长石、大理石、钛白粉、钠水玻璃、钾水玻璃	改善引弧性能，提高电弧燃烧的稳定性。
造气剂	淀粉、木屑、纤维素、大理石	造成一定量的气体，隔绝空气，保护焊接熔滴与熔池。
造渣剂	大理石、萤石、菱苦土、长石、锰矿、钛铁矿、粘土、钛白粉、金红石	造成具有一定物理—化学性能的熔渣，保护焊缝。碱性渣中的 CaO 还可起脱硫、磷作用。
脱氧剂	锰铁、硅铁、钛铁、铝铁、石墨	降低电弧气氛和熔渣的氧化性，脱除金属中的氧。锰还起脱硫作用。
合金剂	锰铁、硅铁、铬铁、钼铁、钒铁、钨铁	使焊缝金属获得必要的合金成分。
稀渣剂	萤石、长石、钛白粉、钛铁矿	降低熔渣粘度，增加熔渣流动性。
粘结剂	钾水玻璃、钠水玻璃	将药皮牢固地粘在钢芯上。



3. 焊条的种类及型号

(1) 国产电焊条按化学成分（焊芯）分为七大类：

- ① 碳钢焊条；
- ② 低合金钢焊条；
- ③ 不锈钢焊条；
- ④ 铸铁焊条；
- ⑤ 铝及铝合金焊条；
- ⑥ 铜及铜合金焊条；
- ⑦ 堆焊焊条；



碳钢焊条按GB/T5117-1995和GB/T5118-1995低合金钢焊条规定，其型号表示为：

E × × × × (E4303)

表示药皮类型和允许使用电流种类(交流或直流)。

表示焊条适合的焊接位置(0、1表示可用于全位置焊接；2表示平焊和平角焊位；4用于向下立焊位)。

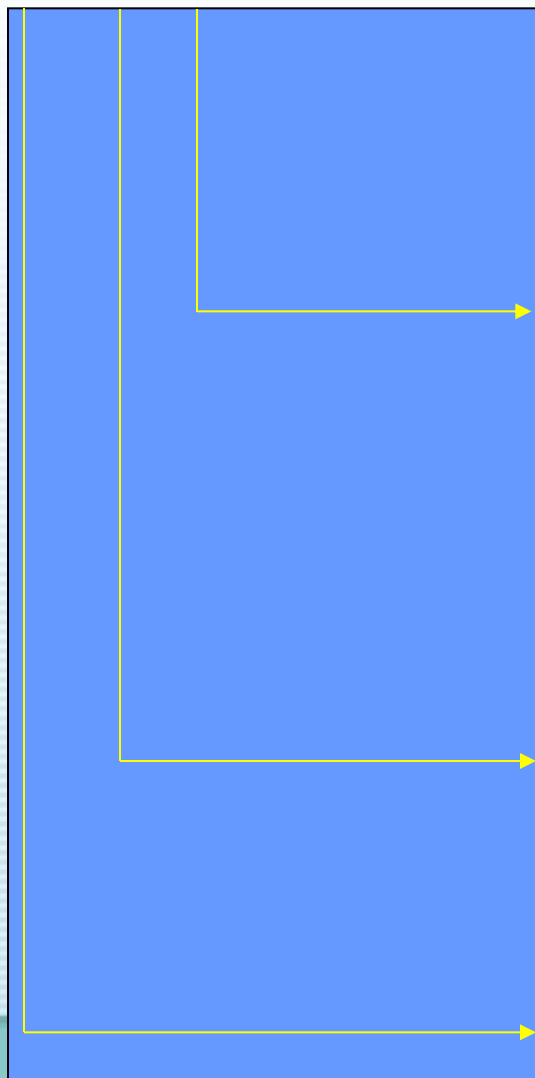
表示熔敷金属抗拉强度的最低保证值(常用42、50、55、60、70、75、85等，如E42表示 $\sigma_b \geq 420\text{MPa}$ ，E50表示 $\sigma_b \geq 500\text{MPa}$)。

表示焊条



行业焊条牌号

J × × × (J422)



表示药皮类型和允许使用电流种类(交流或直流)。

表示熔敷金属抗拉强度的最低保证值，如J42表示 $\sigma_b \geq 420\text{MPa}$ 。

表示结构钢焊条。



(2)焊条按熔渣性质分:

①酸性焊条：药皮熔渣中酸性氧化物比碱性氧化物多的焊条。

■适合各种电源，操作性较好，电弧稳定，成本低。

■焊缝强度低，渗合金作用弱，不宜焊接承受重载和要求高强度的重要构件。

②碱性焊条：药皮熔渣中碱性氧化物比酸性氧化物多的焊条。

■一般要求采用直流电源，焊缝强度高、抗冲击能力强；

■操作性差、电弧不够稳定、成本高；

■只适合焊接重要构件。



4. 电焊条的选用原则

选用焊条通常是根据焊件化学成分、力学性能、抗裂性、耐腐蚀性、以及耐高温性能等要求选用相应的焊条种类。

(1) 低碳钢、普通低合金钢构件

焊缝与母材等强度。

注意：钢材按屈服强度定等级，结构钢焊条的等级是指焊缝金属抗拉强度最低保证值。

(2) 同一强度等级酸碱性焊条的选用

碱性焊条：要求塑性好、冲击韧性高、抗裂性好、低温性好。

酸性焊条：受力不复杂，母材质量较好，尽量选用较便宜的酸性焊条。



4. 电焊条的选用原则

选用焊条通常是根椐焊件化学成分、力学性能、抗裂性、耐腐蚀性、以及耐高温性能等要求选用相应的焊条种类。

(3) 低碳钢与低合金钢焊接，按接头中强度较低者选焊条。

(4) 铸钢易裂一般应选碱性，且采用适当工艺，如预热。

(5) 特殊性能要求钢，选相应焊条，以保证焊缝主要化学成分、性能与母材相同。

焊条电弧焊视频介绍



第一章 电弧焊

第一节 焊接电弧

第二节 焊接接头的组织和性能

第三节 焊接应力与变形

第四节 焊条电弧焊

第五节 埋弧焊

第六节 气体保护焊

第七节 等离子弧焊接与切割



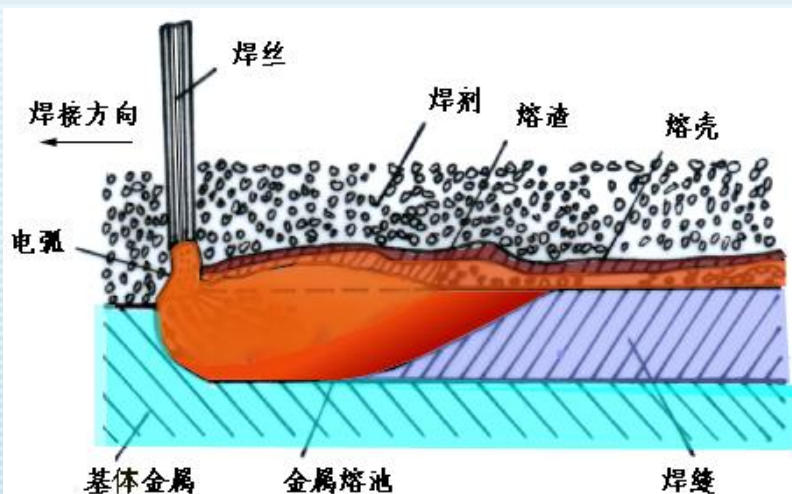
埋弧焊是电弧在焊剂层下燃烧进行焊接的方法，其电弧的引燃、焊丝送进和电弧移动都采用机械来完成。

一、埋弧焊的焊接过程

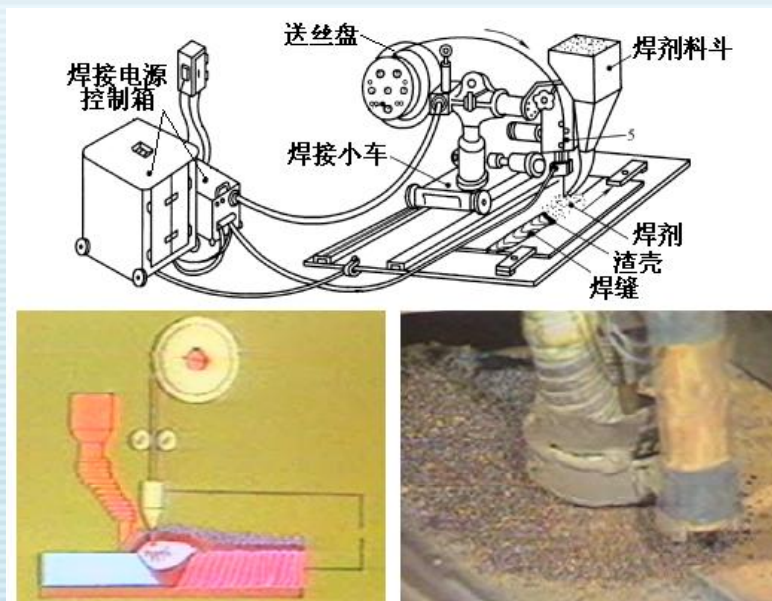
视频

① 用颗粒状焊剂取代焊条药皮；

堆放焊剂→焊丝送入电弧区→选定弧长→电弧燃烧→（焊机带动）焊丝匀速前移→实现**焊接过程**（**同焊条电弧焊**）。



埋弧自动焊原理





二、埋弧焊的特点

1) 生产率高。埋弧焊的电流可达到1000 A以上，比焊条电弧焊高6~8倍。同时节省了更换焊条的时间，所以埋弧焊比焊条电弧焊提高生产率5~10倍。

2) 焊接质量高且稳定。埋弧焊焊剂供给充足，电弧区保护严密，熔池保持液态时间较长，冶金过程进行得较为完善，气体与杂质易于浮出。同时，焊接参数自动控制调整，焊接质量高且稳定，焊缝成形美观。

3) 节省金属材料。埋弧焊热量集中，熔深大，20~25 mm以下的工件可不开坡口进行焊接，而且没有焊条头的浪费，飞溅很小，所以能节省大量金属材料。

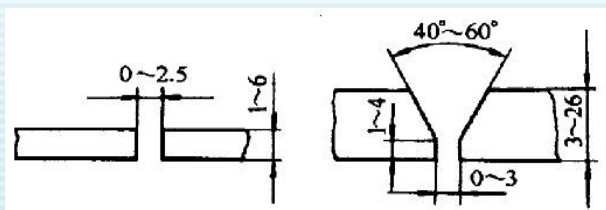
4) 改善了劳动条件。埋弧焊看不到弧光，焊接烟雾也很少。焊接时只要焊工调整管理焊机就可自动进行焊接，劳动条件得到很大改善。

埋弧焊在焊接生产中已得到广泛应用。常用来焊接长的直线焊缝和较大直径的环形焊缝。当工件厚度增加和批量生产时，其优点尤为显著。

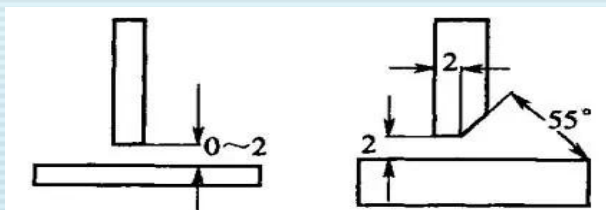


四、埋弧焊工艺

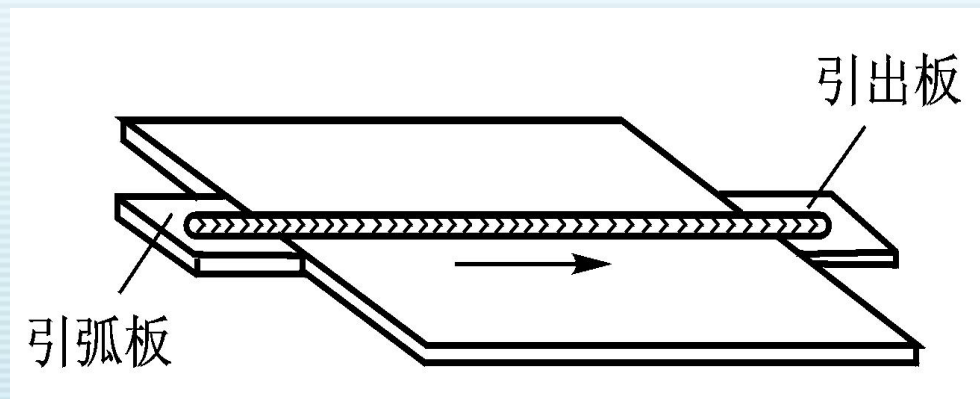
- 更仔细地下料、准备坡口和装配；焊接前，焊缝两侧50~60 mm内的一切污垢与铁锈需要除掉，以免产生气孔。
- 埋弧焊一般在平焊位置焊接，用以焊接**对接**和**T形接头**的长直线焊缝。
- 由于**引弧处**和**断弧处**焊接质量不易保证，焊前应在接缝两端焊上**引弧板**和**引出板**，焊后再去掉。



对接接头



T型接头

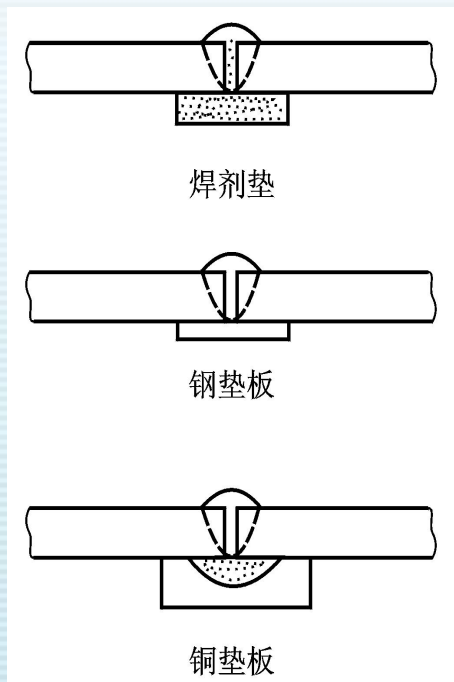


埋弧焊的引弧板与引出板

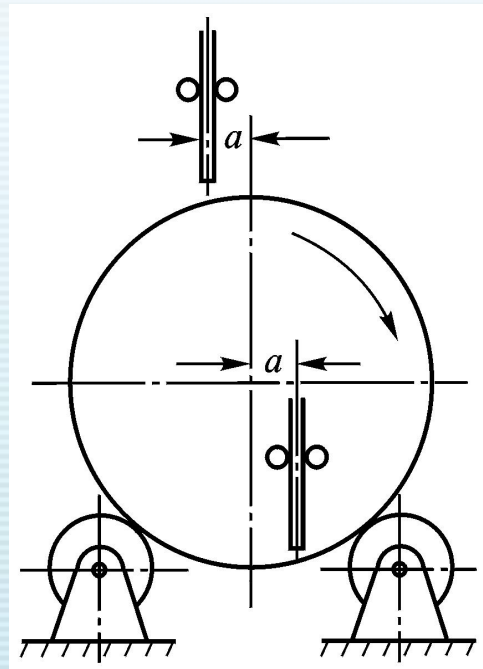


四、埋弧焊工艺

- 为了保持焊缝成形和防止烧穿，生产中常采用各种类型的焊剂垫和垫板，或先用焊条电弧焊封底。
- 焊接筒体对接焊缝时，工件以一定的焊接速度旋转，焊丝位置不动。为防止熔池金属流失，焊丝位置应逆旋转方向偏离工件中心线一定距离。



埋弧焊的焊剂垫



环缝埋弧焊示意图



第一章 电弧焊

第一节 焊接电弧

第二节 焊接接头的组织和性能

第三节 焊接应力与变形

第四节 焊条电弧焊

第五节 埋弧焊

第六节 气体保护焊

第七节 等离子弧焊接与切割



气体保护焊——通过**外加气体**进行保护的电弧焊接方法，不用焊条用焊丝。常用保护气体包括**氩气**和**二氧化碳**（ CO_2 ），分别称为**氩弧焊**和 **CO_2 气体保护焊**。

一、氩弧焊

氩弧焊是以**氩气**作保护气体的电弧焊。

因为氩气是惰性气体，在高温下不与金属起化学反应，也不溶于金属，所以氩弧焊的**焊接质量比较高**。

按所用的电极不同，氩弧焊可分为**不熔化（钨）极氩弧焊**和**熔化极氩弧焊**两种。



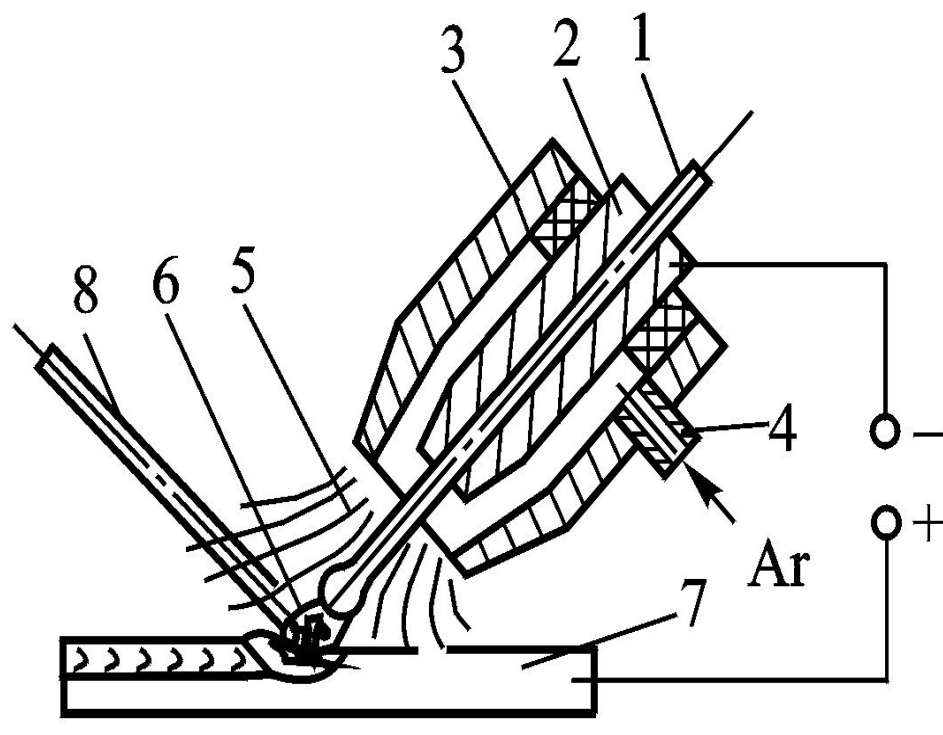
一、氩弧焊

➤ 不熔化极氩弧焊

电极：高熔点的**钨钨棒**

特点：

- 1) 焊接时电极不熔化，只起导电与产生电弧的作用；
- 2) 电极所能通过的电流有限，只适合焊接厚度6mm以下的工件；焊接3mm以下薄件时，常用卷边（弯边）直接焊接，焊接较厚工件时，需添加填充金属。
- 3) 焊接钢材时，多用直流正接；焊接铝、镁及其合金时则希望用直流反接或交流电源。



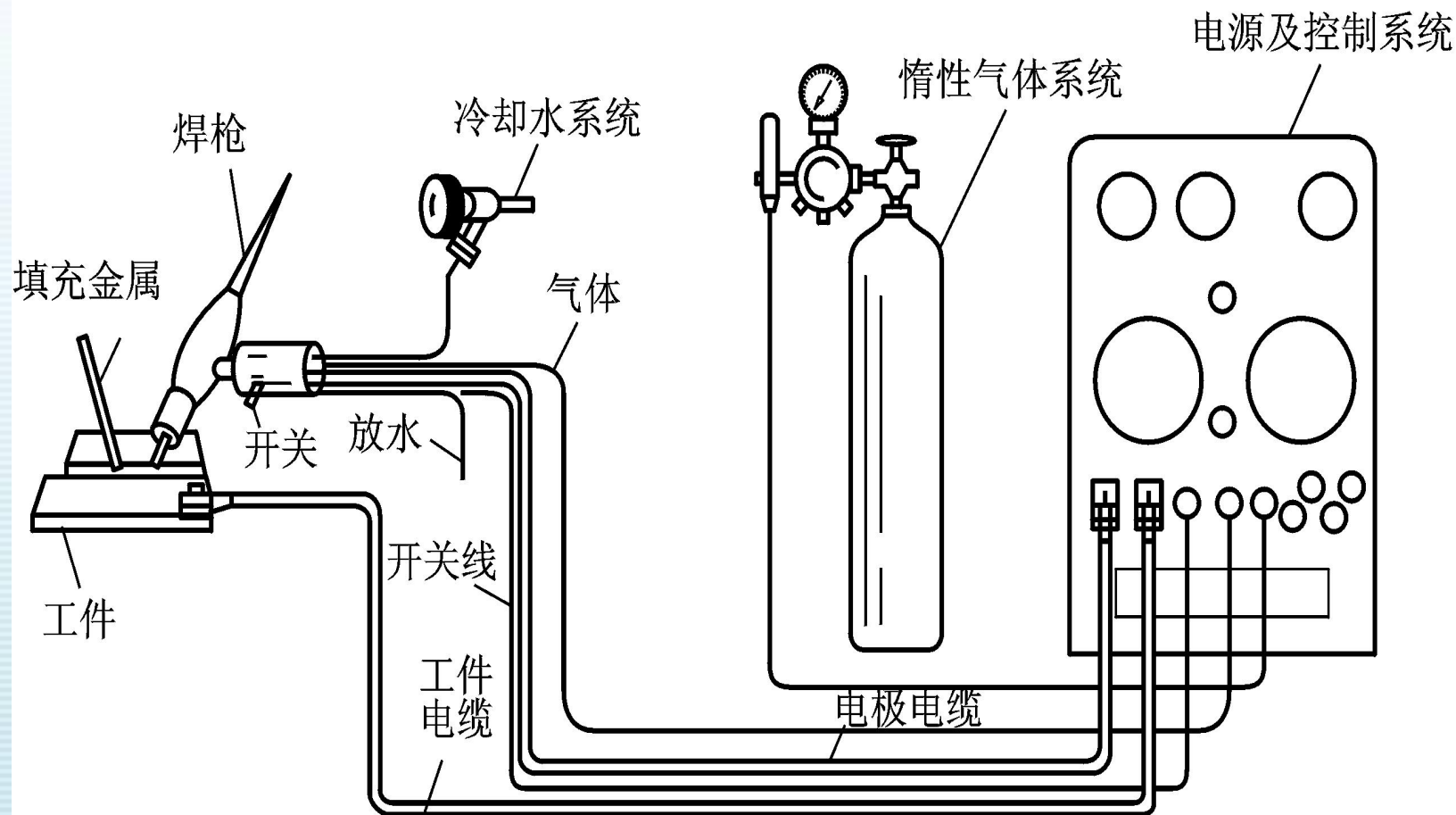
1—电极；2—导电嘴；3—喷嘴；4—进气管；
5—氩气流；6—电弧；7—工件；8—填充焊丝

钨极氩弧焊示意图



一、氩弧焊

➤ 不熔化极氩弧焊



钨极氩弧焊设备示意图



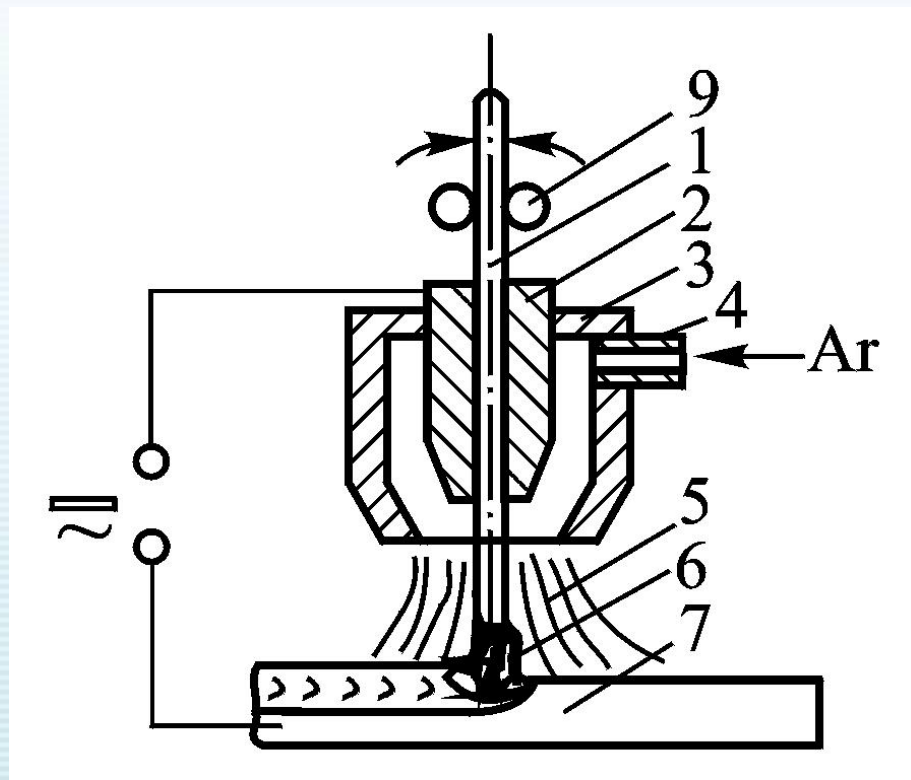
一、氩弧焊

➤ 熔化极氩弧焊

电极：连续送进的焊丝

特点：

- 1) 以连续送进的焊丝作为电极，焊接中电极熔化进行填充金属。
- 2) 可用较大电流焊接厚度 **25mm** 以下工件。
- 3) 对氩气要求纯度99.7%以上，焊前必须把接头表面清理干净。



1—焊丝；2—导电嘴；3—喷嘴；4—进气管；5—氩气流；6—电弧；7—工件；9—送丝辊轮

熔化极氩弧焊示意图



一、氩弧焊

氩弧焊主要特点

- 1) 适于焊接各类合金钢、易氧化的非铁金属及锆、钽、钼等稀有金属材料。
- 2) 氩弧焊电弧稳定，飞溅小，焊缝致密，表面没有熔渣，成形美观。
- 3) 电弧和熔池区受气流保护，明弧可见，便于操作，容易实现全位置自动焊接。现已开始应用于焊接生产的弧焊机器人，是实现氩弧焊或 CO_2 保护焊的先进设备。
- 4) 电弧在气流压缩下燃烧，热量集中，熔池较小，焊接速度较快，焊接热影响区较窄，因而工件焊后变形小。
- 5) 氩气价格较高，焊接成本相对较高。



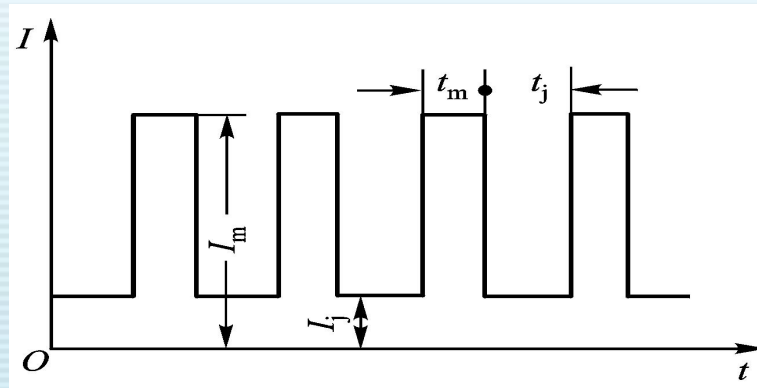
一、氩弧焊

➤ 氩弧焊新工艺——钨极脉冲氩弧焊

焊接中**电流的幅值**按一定的频率由高值到低值**周期性变换**，用脉冲电流焊成的连续焊缝。通过对**脉冲波形**、**脉冲电流**、**基值电流**、**两电流持续时间**的调节与控制，可以调控焊缝的尺寸与焊接质量。

特点：

- 1) 焊缝脉冲式熔化凝固，易控制，适于焊接**0.1~5 mm**的钢材或管材；
- 2) 适于**各种空间位置**焊接，易于实现全位置自动焊；
- 3) 容易调节焊接参数、能量和焊缝在高温条件下的停留时间，**适合焊接易淬火钢材和高强钢**；
- 4) **质量稳定**。接头力学性能比普通氩弧焊高。



脉冲电流波形示意图



二、CO₂气体保护焊

动画

视频

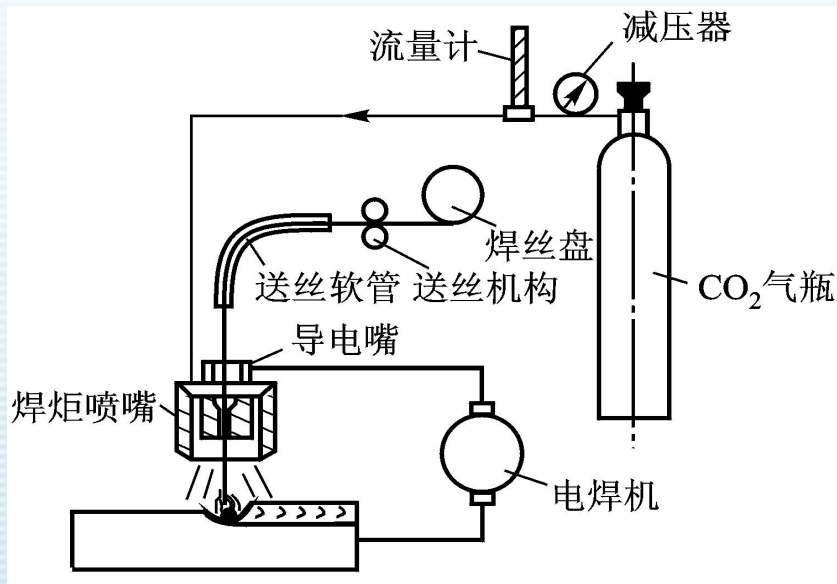
以CO₂为保护气体的电弧焊，简称CO₂焊。

焊丝作电极，与工件之间形成电弧，熔化工件金属和焊丝形成熔池，凝固后形成焊缝。焊丝的送进靠送丝机构实现。

□ 焊丝由送丝机构送入软导管，再经导电嘴送出。CO₂气体从喷嘴中以一定流量喷出。电弧引燃后，焊丝端部及熔池被CO₂气体所包围，故可防止空气对高温金属的侵害。

□ CO₂在电弧热作用下分解为CO和[O]。[O]和熔池中的铁、碳及其他合金元素作用易造成气孔和强烈的飞溅，还使焊缝含氧量增加，并烧损。

□ 为保证焊接质量和焊缝合金成分，故采用含锰、硅较高的焊丝。



CO₂气体保护焊示意图



二、CO₂气体保护焊

特点:

- 1) **成本低。**成本仅是埋弧焊和焊条电弧焊的40%左右。
- 2) **生产率高。**机械化或自动化进行，电流密度较大，电弧热量集中，焊接速度较快。焊后没有渣壳，其效率可比焊条电弧焊提高生产率1~3倍。
- 3) **操作性能好。**明弧焊，可清楚地看到焊接过程，易发现问题，及时调整处理。适合于各种位置的焊接。
- 4) **质量较好。**电弧在气流压缩下燃烧，热量集中，焊接热影响区较小，变形和产生裂纹的倾向性小。
- 5) **飞溅较严重，焊缝不够光滑，易有气孔。**主要用于30mm以下低碳钢、部分低合金钢焊件，尤其适宜薄板。



第一章 电弧焊

第一节 焊接电弧

第二节 焊接接头的组织和性能

第三节 焊接应力与变形

第四节 焊条电弧焊

第五节 埋弧焊

第六节 气体保护焊

第七节 等离子弧焊接与切割



等离子弧——利用一些装置将自由电弧**压缩成**等离子电弧，它能量集中（弧中气体完全电离），温度高（达16000K以上），电弧稳定（良好的挺直性与方向性），穿透性好（10~12mm厚的钢板可不开坡口，一次焊透，双面成形）。

三种压缩效应

a) 机械压缩效应；

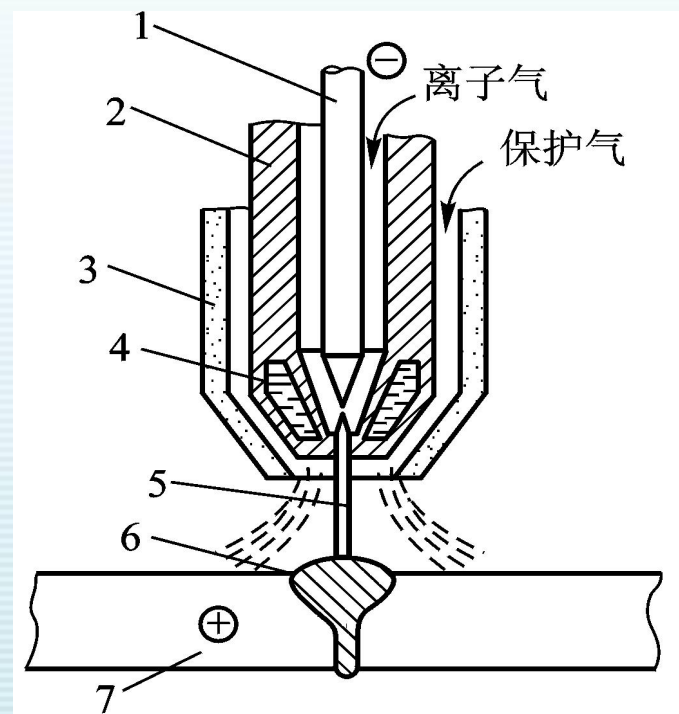
电弧通过细孔道喷嘴强迫压缩。

b) 热压缩效应；

通入离子气冷气流均匀包围电弧，使电弧受到强烈冷却，向弧柱中心集中。

c) 电磁压缩效应。

自身磁场所产生电磁力使互相吸引靠近，进一步收缩。



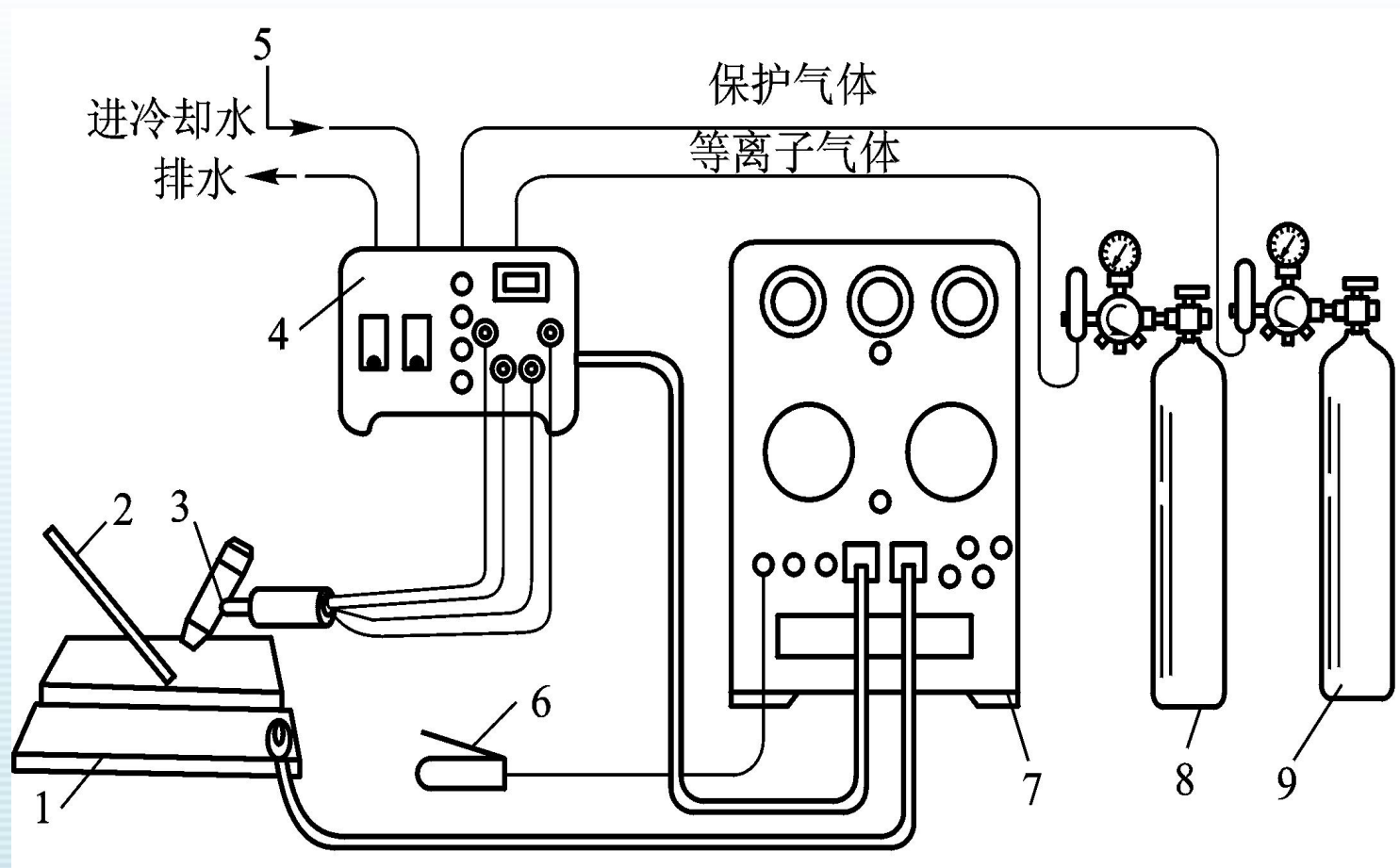
1—钨极；2—压缩喷嘴；3—保护罩；4—冷却水；5—等离子弧；6—焊缝；7—母材

等离子弧形成

视频



等离子弧设备



1—焊件；2—填充焊丝；3—焊炬；4—控制系统；5—冷却系统；6—启动开关
7—焊接电源；8、9—供气系统



等离子弧焊接应用

1) 等离子弧用于切割时，称为“**等离子弧切割**”。效率比氧气切割高1~3倍，可以切割不锈钢、铜铝机器合金、难熔金属和非金属材料。

2) 等离子弧用于焊接时，称为“**等离子弧焊接**”。

已在生产中得到广泛应用，特别是在国防工业及尖端技术中用来焊接**铜合金、合金钢、钨、钼、钴、钛**等金属焊件。如钛合金**导弹壳体、波纹管及膜盒、微型继电器、电容器的外壳封焊**以及飞机上一些**薄壁容器等**均可用等离子弧焊接。



等离子弧焊接特点

- 1) **等离子弧能量密度大，弧柱温度高，穿透能力强。**因此焊接厚度10~12 mm的钢材可不开坡口，一次焊透双面成形。等离子弧焊的焊接速度快，生产率高。焊后的焊缝宽度和高度较均匀一致，焊缝表面光洁。
- 2) 当电流小到0.1A时，电弧仍能稳定燃烧，并保持良好的挺直度和方向性，故等离子弧焊可焊接很薄的箔材。
- 3) 焊接设备比较复杂，气体消耗量大，宜于在室内焊接。



第二章 其他常用焊接方法

第一节 电阻焊

第二节 摩擦焊

第三节 钎焊

第四节 真空电子束焊接

第五节 激光焊接

第六节 高频焊



电阻焊

利用电流通过焊件及其接触处所产生的**电阻热**，将焊件局部加热到**塑性**或**熔化**状态，然后在**压力**下形成**焊接接头**的焊接方法。

电阻焊在焊接过程中产生的热量，可利用焦耳-楞次定律计算：

$$Q = I^2 R t$$

式中： Q ——电阻焊时所产生的电阻热，J；

I ——焊接电流，A；

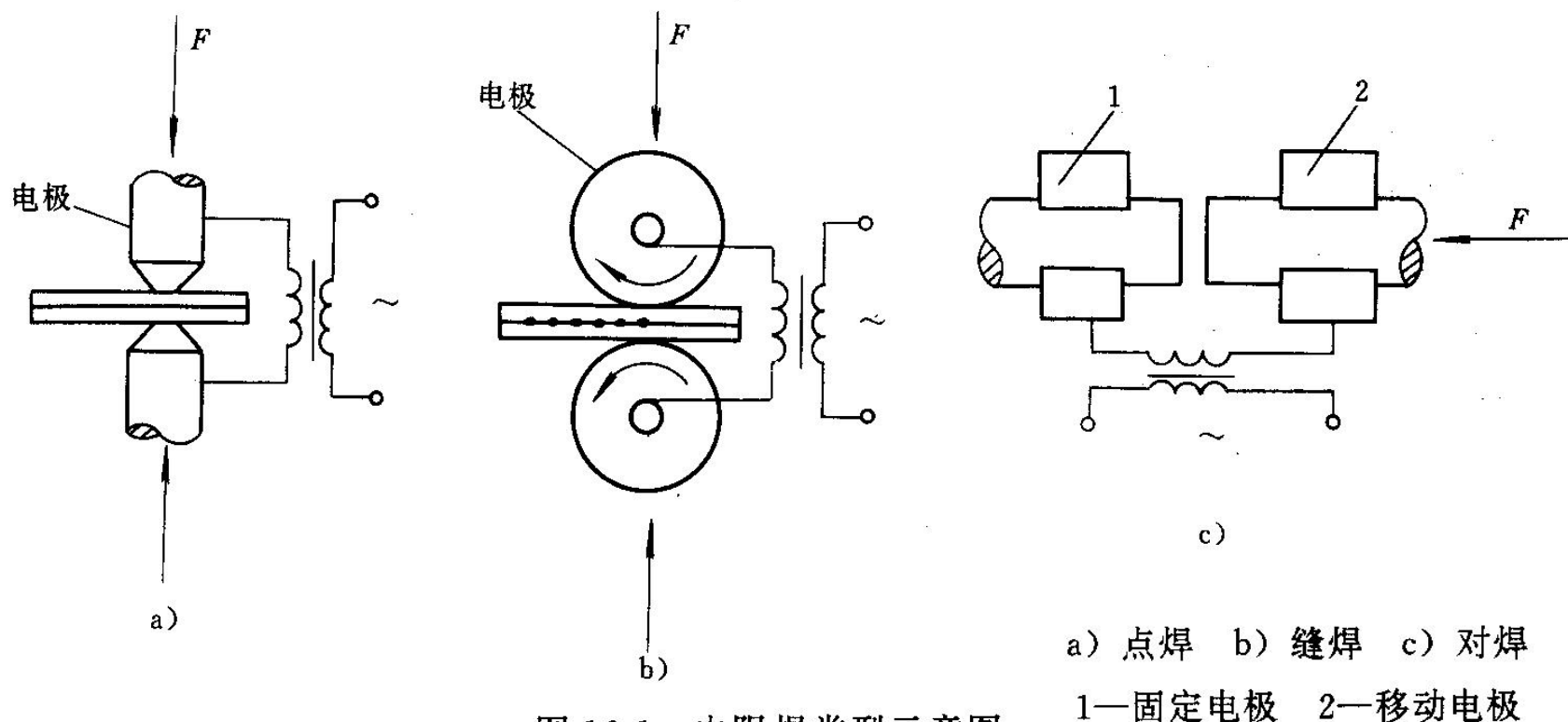
R ——工件的总电阻，工件本身的电阻和工件间的接触电阻， Ω ；

t ——通电时间，s。



特点：生产率高、焊接变形小、劳动条件好、不需另加焊接材料、操作简便、易实现机械化；设备较复杂、耗电量大，接头形式与工件厚度(或断面)受到限制。

种类：电阻焊分为**点焊**、**缝焊**和**对焊**三种形式。



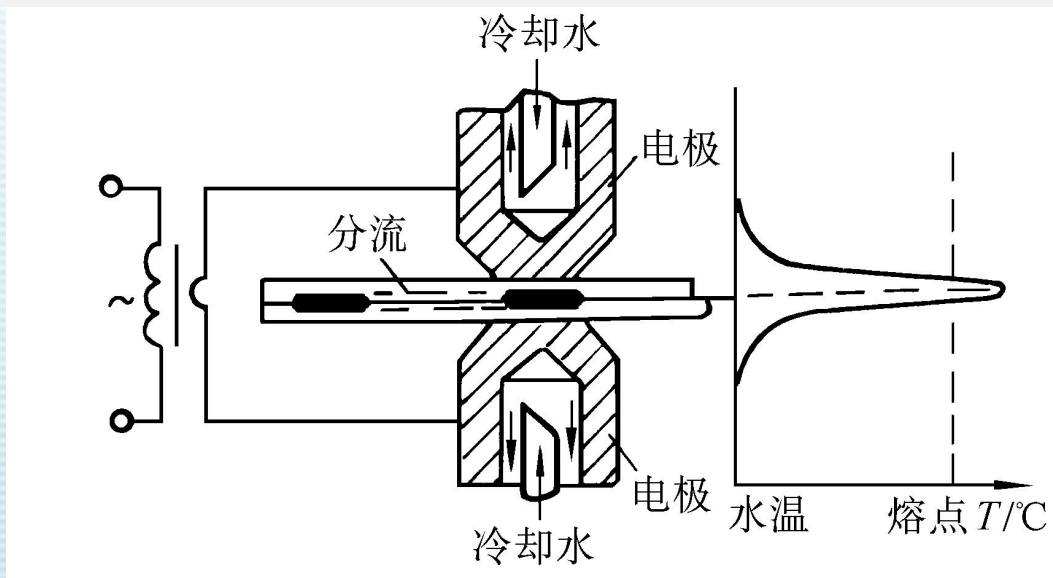


一、点焊

焊接时**电极压紧**工件，**接通电流**，电阻热使**局部金属熔化**形成熔核，断电后继续保持压力或加大压力，使**熔核凝固**形成焊点。

分流现象：一个点焊好后，焊另一个点，有一部分电流流经已焊好的点处，称为分流现象。分流将使焊接处电流减小，影响焊接质量。

工件越厚，焊件导电性越好分流现象越严重影响焊接质量。**所以点焊有焊点间最小距离限制。**



点焊示意图

动画

视频



一、点焊

点焊的焊点最小距离

工件厚度 (mm)	点 距 (mm)		
	结 构 钢	耐 热 钢	铝 合 金
0.5	10	8	15
1	12	10	18
2	16	14	25
3	20	18	30

➤ 影响**焊接质量**的主要因素有**焊接电流**、**通电时间**、**电极压力**及**工件表面清理情况**等。依据焊接时间长短和电流大小，电焊规范分为**硬规范**和**软规范**

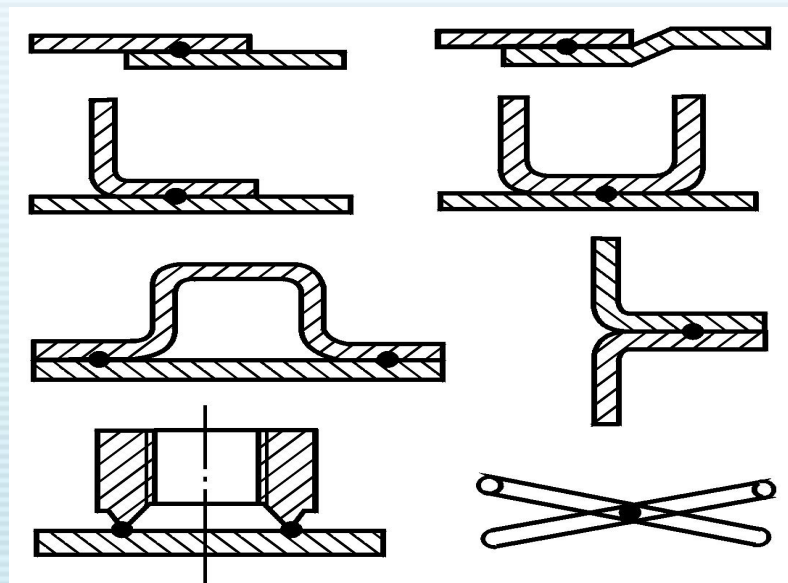
1) 硬规范：在较短时间内通以大电流的规范。生产率高、焊件变形小、电极磨损慢，但要求设备功率大，规范应控制精确，适合焊接导热性能较好的金属。

2) 软规范：在较长时间内通以较小电流的规范。生产率低，但可选用功率小的设备焊接较厚的工件，更适合焊接有淬硬倾向的金属。



一、点焊

- **电极压力应选择适当**，压力大时，可消除熔核凝固时可能产生的缩松缩孔，但电极和工件间的接触电阻减小，影响电阻热，同时电极在工件表面压坑加深。
- **工件表面状态对焊接质量影响很大**，可对工件进行酸洗、喷砂或打磨处理。
- 点焊主要适于**厚度4mm以下的薄板**、冲压结构以及线材的焊接。每次焊一个或多个点。
- **点焊都采用搭接接头。**
- 广泛用于制造汽车、车厢、飞机等薄壁结构以及罩壳和轻工、生活用品等。



点焊接头形式

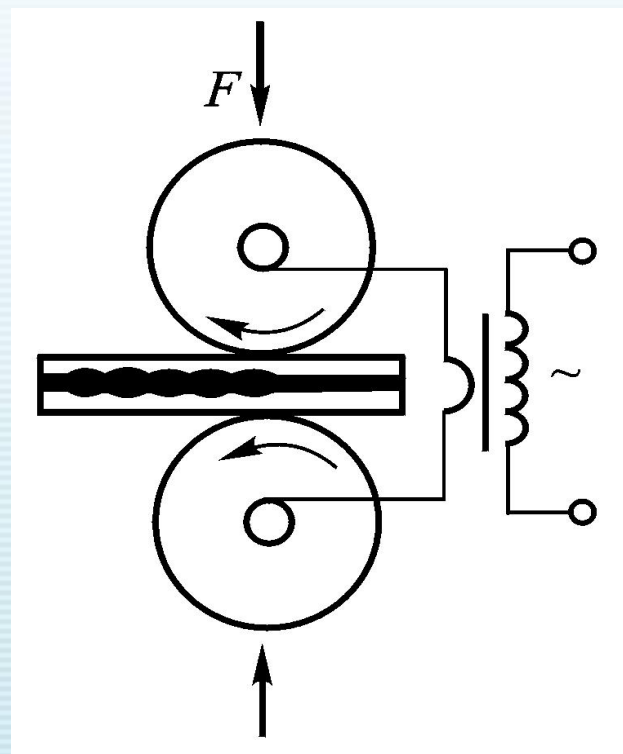


二、缝焊

用旋转的**圆盘状滚动电极代替了柱状电极**(也称滚焊)。焊接时，盘状电极压紧焊件并转动(也带动焊件向前移动)，配合断续通电，即形成连续重叠的焊点。

缝焊特点及应用

- 1) **焊点重叠50%以上，密封性好**。主要用于制造要求密封性的薄壁结构。如油箱、小型容器与管道等。
- 2) 缝焊过程**分流现象严重**，焊接相同厚度的工件时，焊接电流约为点焊的1.5~2倍。需要使用大功率焊机，用精确的电气设备控制间断通电的时间。
- 3) 缝焊只适用于厚度在**3mm以下**的薄板结构。



缝焊示意图



三、对焊

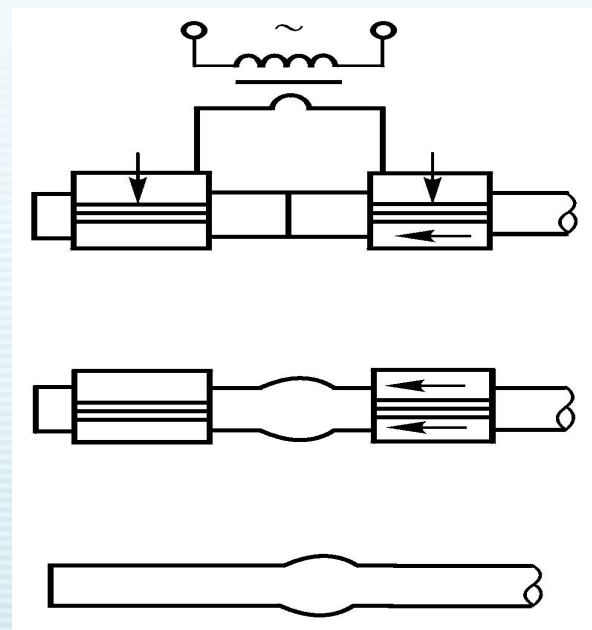
利用电阻热使两个工件在接触面上焊接起来的方法，根据焊接操作方法的不同，对焊又可分为电阻对焊和闪光对焊。

1. 电阻对焊

装夹 → 预压 → 加热 →
加压 → 塑性变形 → 焊接

电阻对焊特点及应用

- 操作简单，接头比较光滑。焊前清理端面。
- 高温端面易氧化，质量不易保证。
- 只用于焊接断面简单、直径(或边长)小于20 mm和强度要求不高的工件。

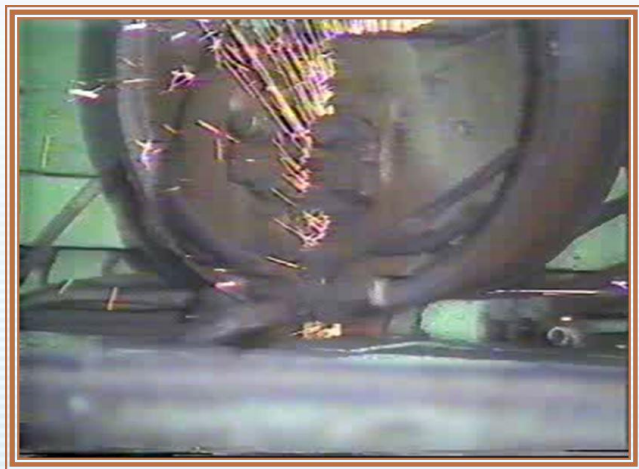


电阻对焊示意图



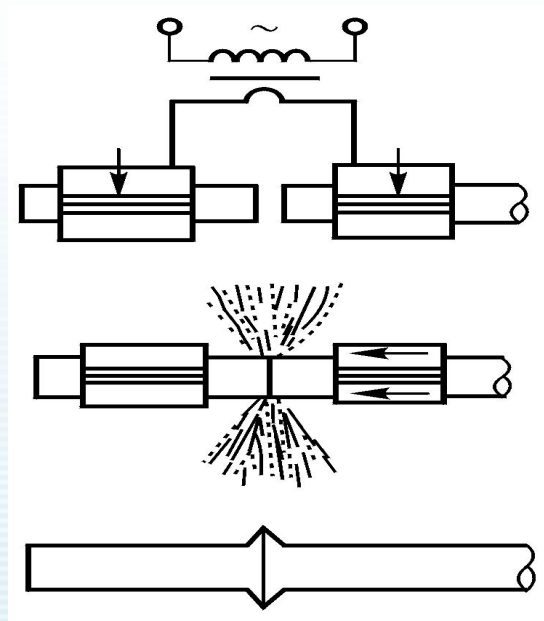
2. 闪光对焊

装夹 → 通电 → 对接 → 熔化 → 爆破 →
闪光 → 凝固 → 塑性变形 → 焊接



动画

视频



闪光对焊示意图

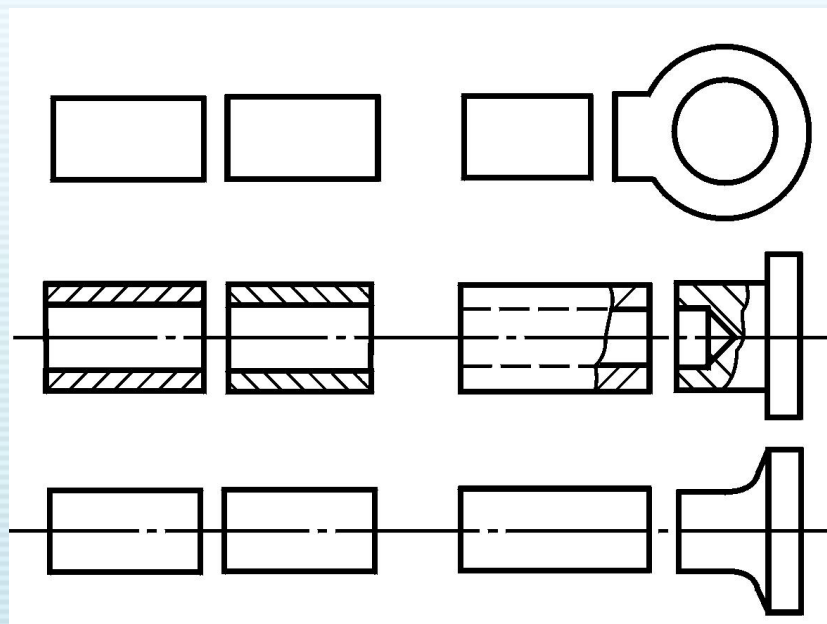
闪光对焊特点及应用

- 接头中夹渣少、质量好、强度高。金属损耗较大，闪光火花易沾污其他设备与环境，接头处焊后有毛刺需要加工清理。
- 常用于重要工件焊接，相同金属、异种金属(铝—铜、铝—钢等)均可焊接。工件直径小可到0.01mm的金属丝，大可到20000mm²的金属棒和金属型材。



对焊接头形式

- 焊件断面应尽量相同。
- 圆棒直径、方钢边长和管子壁厚之差均不应超过25%。
- 对焊主要用于刀具、管子、钢筋、钢轨、锚链、链条等的焊接。



对焊接头形式



第二章 其他常用焊接方法

第一节 电阻焊

第二节 摩擦焊

第三节 钎焊

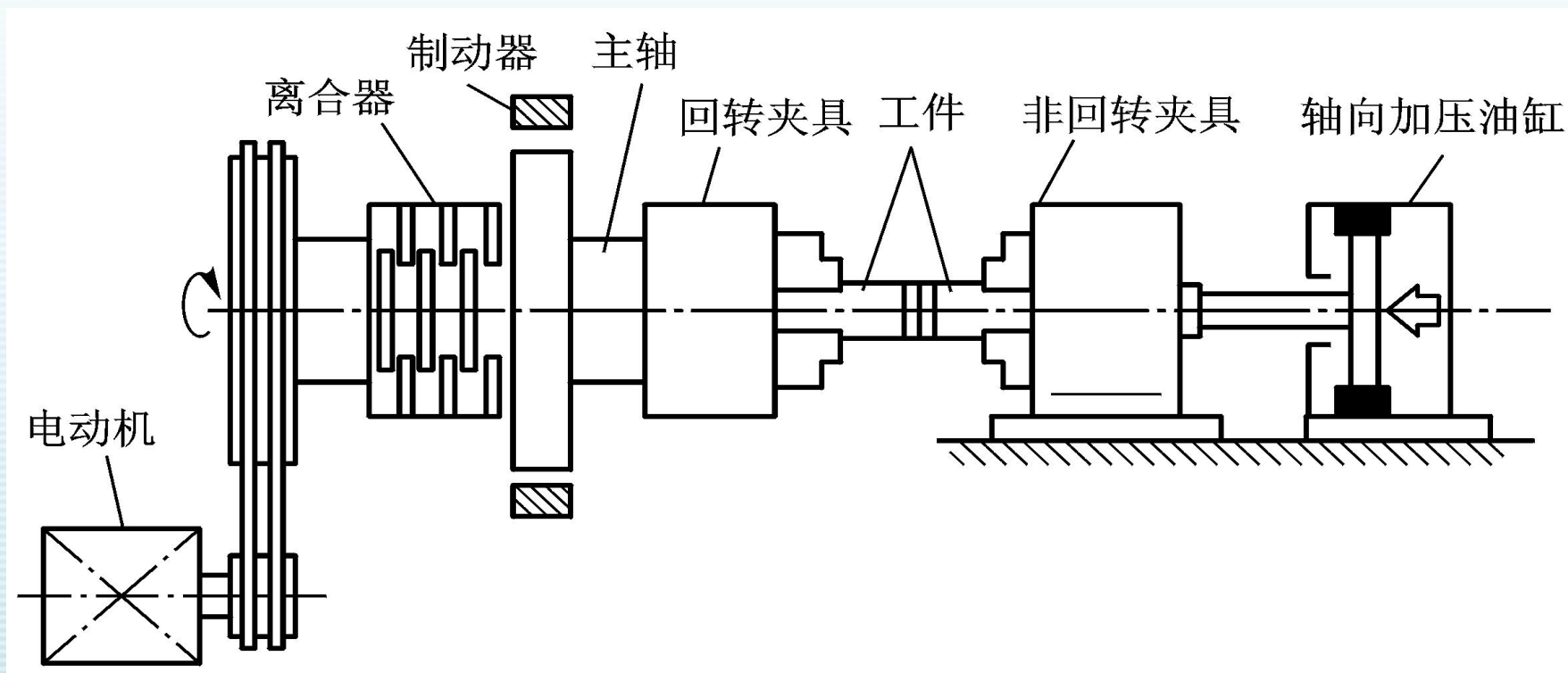
第四节 真空电子束焊接

第五节 激光焊接

第六节 高频焊



摩擦焊——利用工件接触端面相对旋转运动中摩擦产生的热量，同时加压而进行焊接的方法。



摩擦焊示意图

视频

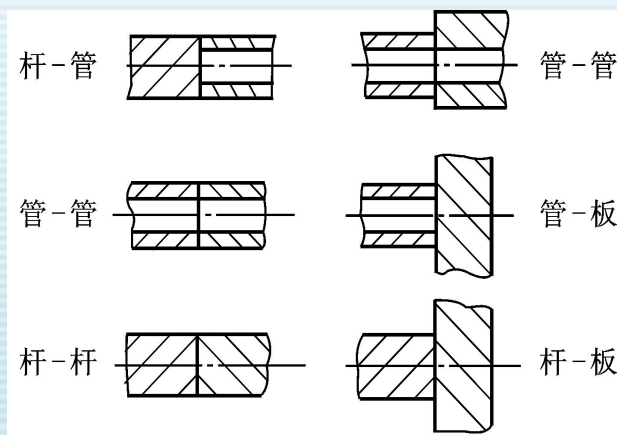


摩擦焊的特点

- ❑ 焊件接触表面的氧化膜与杂质被清除。接头组织致密，不易产生气孔、夹渣等缺陷，接头质量好而且稳定。
- ❑ 可焊接的金属范围较广，可焊同种金属、异种金属。
- ❑ 操作简单，不需焊接材料，容易实现自动控制，生产率高。
- ❑ 设备简单、电能消耗少(只有闪光对焊的 $1/10 \sim 1/15$)。要求刹车及加压装置的控制灵敏。

摩擦焊接头形式

- ✓ 摩擦焊接头一般是等断面的，特殊情况下也可以是不等断面的，但需要至少有一个焊件为圆形或管状。
- ✓ 摩擦焊广泛用于圆形工件、棒料及管件类焊接。实心焊件的直径为 $2 \sim 100\text{mm}$ ，管类焊件外径最大可达 150mm 。



摩擦焊接头形式



第二章 其他常用焊接方法

第一节 电阻焊

第二节 摩擦焊

第三节 钎焊

第四节 真空电子束焊接

第五节 激光焊接

第六节 高频焊



钎焊——利用熔点比焊件低的钎料作填充金属，加热时钎料熔化进入焊件间间隙，将焊件连结起来的焊接方法。

钎焊过程：

- ✓ **工件装配**。将表面清理好的工件以搭接形式装配在一起；
- ✓ **安放钎料**。把钎料放在接头间隙附近或接头间隙之间；
- ✓ **钎料吸入**。钎料加热到高于熔点温度后开始熔化，借助毛细作用吸入并充满固态工作间隙；
- ✓ **工件焊接**。液态钎料与工件金属相互扩散，冷凝后形成焊接接头。

根据钎料熔点不同，钎焊可分为**硬钎焊**和**软钎焊**。



硬钎焊

钎料熔点：**450°C以上**

接头强度：**200 MPa以上**

钎料：**铜基、银基和镍基**钎料等

应用：受力较大的钢铁和铜合金的焊件，如自行车架、带锯锯条等以及工具、刀具的焊接

软钎焊

钎料熔点：**450°C以下**

接头强度：**70 MPa以下**

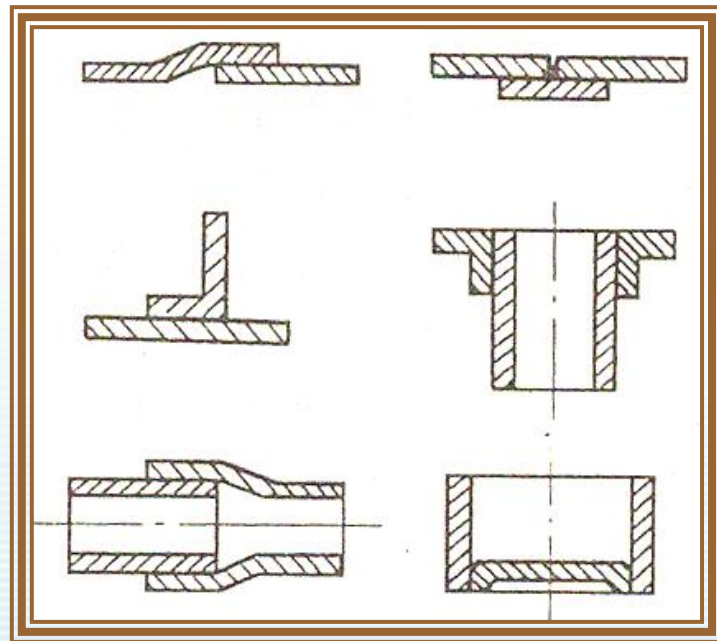
钎料：锡铅合金

应用：焊接受力不大、工作温度较低的工件，如仪表、导电元件以及钢铁、铜及铜合金等制造的构件。



钎焊接头形式

- ❑ 钎焊接头形式都采用板料搭接或套件镶接。
- ❑ 接头之间应有良好的配合和适当的间隙。间隙太小，钎料难以渗入，不易焊合；间隙太大，浪费焊料且强度低。一般钎焊接头间隙值取 $0.05\sim 0.2\text{ mm}$



钎焊的接头形式

钎剂——钎焊中使用的溶剂

- ❑ **作用**：清除被焊金属表面的氧化膜及其它杂质，改善润湿性，保护钎料及工件不被氧化。
- ❑ **常用钎剂**：软钎焊常用的钎剂为松香或氯化锌溶液。硬钎焊钎剂的种类较多，主要由硼砂、硼酸、氟化物、氯化物等组成，应根据钎料种类选择应用。



钎焊加热方法

- 烙铁加热
- 火焰加热
- 电阻加热
- 感应加热
- 炉内加热
- 盐浴加热

钎焊的特点

- 1) 工件**加热温度较低**，组织和力学性能变化很小，变形也小。接头光滑平整，工件尺寸精确。
- 2) **可焊接性能差异很大的异种金属**，对工件厚度的差别也没有严格限制。
- 3) 对工件整体进行钎焊时，可同时钎焊多条(甚至上千条)接缝组成的复杂形状构件，**生产率很高**。
- 4) **设备简单，投资费用少**。但接头强度较低。钎料价格昂贵。



第二章 其他常用焊接方法

第一节 电阻焊

第二节 摩擦焊

第三节 钎焊

第四节 真空电子束焊接

第五节 激光焊接

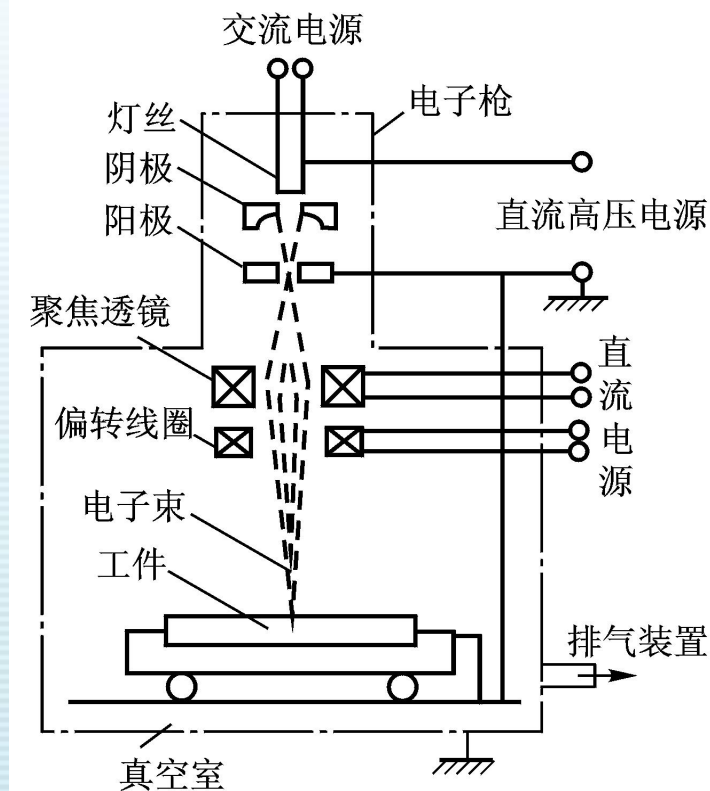
第六节 高频焊



真空电子束焊接——利用**加速和聚焦的电子束**轰击置于**真空**中的工件所产生的热能进行焊接的方法。用于解决锆、钛、钽、铌、镍及其合金的高质量焊接。

焊接过程

- **电子枪**、工件及夹具全部装在真空室内
- 阴极被灯丝加热到2600K时，发射出大量电子，在阴极与阳极间的高压作用下，经电磁透镜聚焦成电子流束，以极大速度(可达到 160000km/s)射向焊件表面，其能量密度($10^6 \sim 10^8 \text{ W/cm}^2$)比普通电弧大1000倍，故使焊件金属迅速熔化，甚至气化。
- 根据焊件的熔化程度，适当移动焊件，即得到要求的焊接接头。



真空电子束焊接示意图



真空电子束焊接特点

- 1) 焊件金属无氧化、氮化、无金属电极沾污；表面平滑纯净，没有弧坑或其他表面缺陷；内部结合好，无气孔及夹渣。
- 2) 热源能量密度大，熔深大，速度快，焊缝深而窄(焊缝宽深比可达1:20)，能单道焊厚件。焊接热影响区很小，基本上不产生焊接变形，可对精加工后的零件进行焊接。
- 3) 不必开坡口，焊接时一般不必另填金属。接头要加工得平整洁净，装配紧，不留间隙。
- 4) 电子束参数可在较宽范围内调节，而且焊接过程的控制灵活，适应性强。
- 5) 设备复杂，造价高、使用与维护技术要求高；工件尺寸受限且要求高。

真空电子束焊应用

微型电子线路组件、真空膜盒、钼箔蜂窝结构，原子能燃料原件、大型导弹壳体；熔点、导热性、溶解度相差很大的异种金属构件；真空中使用的器件和内部要求真空的密封器件等。



第二章 其他常用焊接方法

第一节 电阻焊

第二节 摩擦焊

第三节 钎焊

第四节 真空电子束焊接

第五节 激光焊接

第六节 高频焊



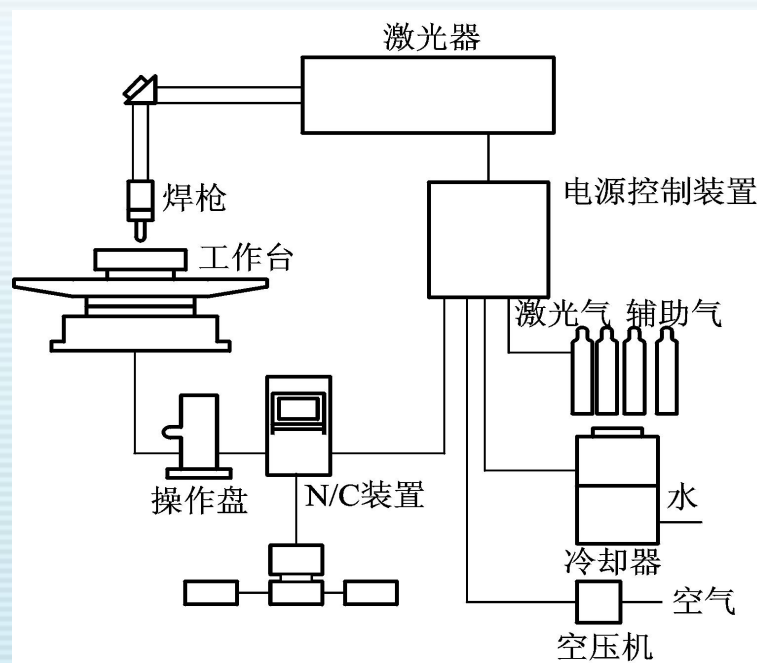
激光焊接——以**聚焦的激光束**作为能源轰击焊件所产生的热量进行熔焊的方法。

激光：物质受激而产生的波长均一、方向一致和强度很高的光束。

激光器：产生激光的器件，焊接中常用的激光材料是红宝石、钕玻璃或掺钕钇铝石榴石，或CO₂气体。

激光焊接过程：

- 利用激光器受激产生的**激光束**，通过聚焦系统聚焦到十分微小的焦点(光斑)上，能量密度大于 10^5 W/cm^2 。
- 当调焦到焊件接缝时，光能转换为热能，使金属熔化形成焊接接头。



激光焊接示意图



激光焊接的分类

按激光器工作方式：脉冲激光点焊和连续激光焊接。

- ✓ **脉冲激光点焊：**通用激光点焊设备的单个脉冲输出能量为10 J左右，脉冲持续时间一般不超过10 ms，主要用于厚度小于0.5 mm的金属箔材或直径小于0.6 mm的金属线材的焊接。（已得到广泛应用）
- ✓ **连续激光焊接：**主要使用大功率CO₂气体激光器。在实验室内其连续输出功率已达到几十千瓦，能够成功地焊接不锈钢、硅钢、铜、镍、钛等金属及其合金。（主要集中在实验室研究）



激光焊接的特点

- 1) 能量释放迅速，点焊过程几毫秒，生产率高，不易氧化，不需要气体保护或真空环境。
- 2) 能量密度高度集中、作用时间短，热影响区极小，焊件不变形，特别适用于热敏感材料的焊接。
- 3) 激光束可以用光导纤维引到难以接近的部位，激光还可以通过透明材料壁进行聚焦，可以焊接一般焊法难以接近或无法安置的焊点。
- 4) 激光可对绝缘材料直接焊接，焊接异种金属材料也比较容易，甚至能把金属与非金属焊在一起。

激光焊接的应用

- ✓ 适合微型、精密、排列非常密集和热敏感材料的工件及微电子元件的焊接（集成电路引线、电容器等）
- ✓ 激光焊接设备功率较小，可焊接厚度受限，操作与维护技术要求高。



第二章 其他常用焊接方法

第一节 电阻焊

第二节 摩擦焊

第三节 钎焊

第四节 真空电子束焊接

第五节 激光焊接

第六节 高频焊

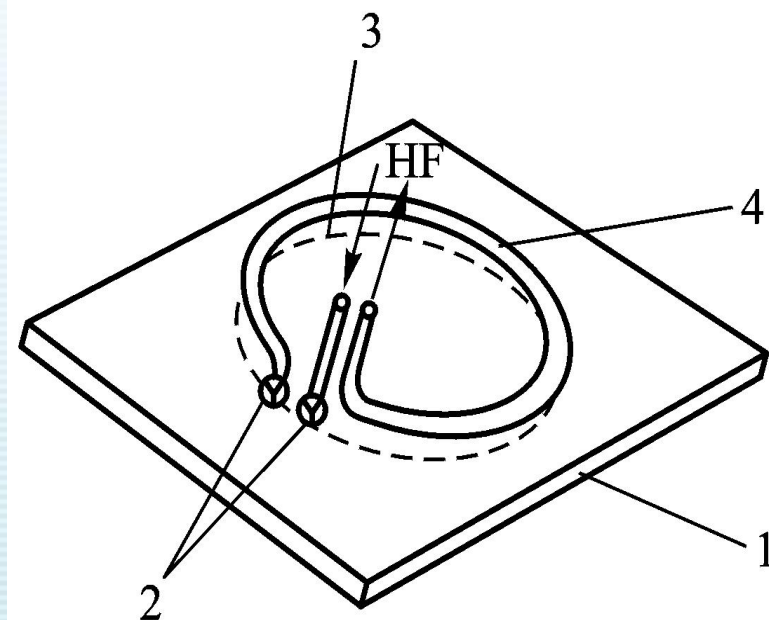


高频焊——利用流经工件连接面的**高频电流**所产生的**电阻热**加热，并在施加(或不施加)压力的情况下，使工件间实现相互连接的一类焊接方法。

高频焊原理

- ✓ 焊接电流仅在工件上平行于接头连接面流动；
- ✓ 根据工件结构的特殊形式，运用高频电流的**集肤效应**和**邻近效应**以及

当高频电流在两导体中彼此反向流动或在一个往复导体中流动时，**电流集中流动于导体邻近侧的一种奇异现象。**

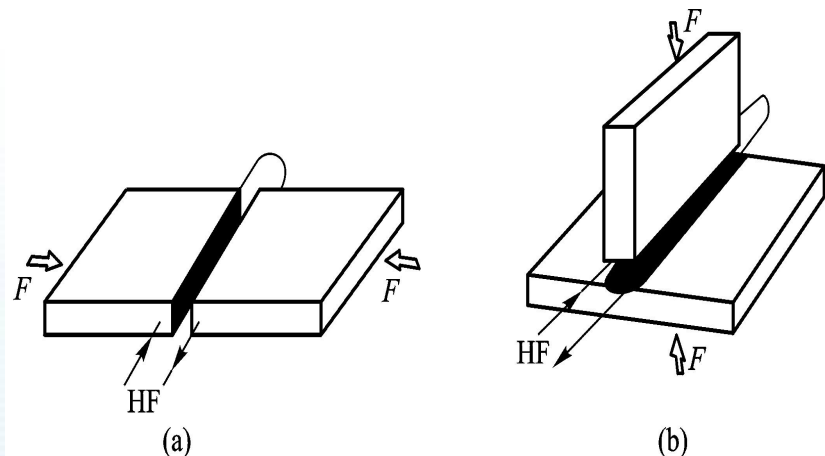


用邻近导体控制高频电流流动的路线

F—高频电源 1—工件 2—触头接触位置
3—电流线路 4—邻近导体



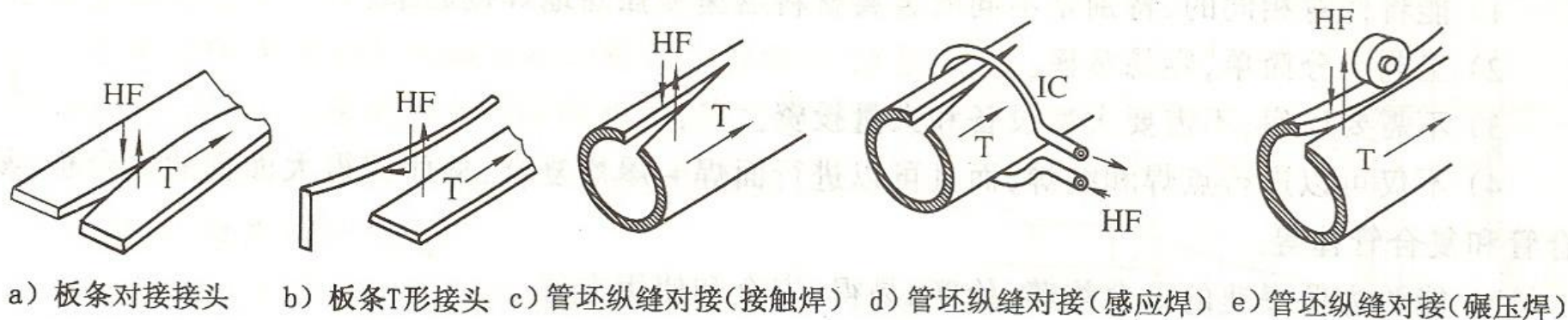
- ✓ 焊接长度较小的两个零件，就要在相邻的两边间留有小间隙，并将两边与高频电源相连；
- ✓ 焊接长度较长工件，需采用连续高频焊。为了有效利用高频电流的集肤效应和邻近效应，必须使焊接接头形成V形张角（会合角）。



长度较小零件的高频焊原理

a—对接接头
HF—高频电流

b—T形接头
F—压力



型材及管材的高频焊模式

HF—高频焊电源

IC—感应圈

T—工件移动方向



高频焊主要特点

- 1) **焊接速度高**，可达150 m/min甚至200 m/min。无“跳焊”现象。
- 2) **热影响区小**，不易发生氧化，可获得良好组织与性能的焊缝。
- 3) **焊前不用清除工件待焊处表面氧化膜及污物**。高频电流可导通热轧母材表面的氧化膜、污物等，省掉焊前清理工序。
- 4) **焊接金属种类广泛**，产品形状规格多。碳钢、合金钢，不锈钢，铝及铝合金，铜及铜合金，镍、钛、锆等金属。可制造异种材料的结构件。
- 5) 电源回路高压部分对人身和设备的安全造成威胁，对绝缘要求高；回路中振荡管等元件的工作寿命较短，且维修费用高。

高频焊的应用

各种材料的有缝管、异型管、散热片管、螺旋散热片管、电缆套管等管材外，各种断面的型材或双金属板和一些机械产品，如汽车轮圈、汽车车箱板、工具钢与碳钢组成的锯条等。



第三章 常用金属材料的焊接

第一节 金属材料的焊接性

第二节 碳钢的焊接

第三节 合金结构钢的焊接

第四节 铸铁的补焊

第五节 非铁金属及其合金的焊接



一、焊接性的概念

金属材料焊接性：是指被焊金属材料在采用一定的**焊接工艺方法**、**焊接材料**、**工艺参数**及**结构型式**条件下，获得**优质焊接接头**的难易程度。

金属材料的焊接性不是一成不变的，同一种金属材料，采用不同的焊接方法、焊接材料及焊接工艺(包括预热和热处理等)，其焊接性可能有很大差别。

- 曾一度认为钛的焊接性很不好，但自氩弧焊的应用比较成熟以后，钛及其合金的焊接结构已在航空等工业部门广泛应用。

焊接性包括两个方面：

工艺焊接性：主要是指焊接接头产生工艺缺陷的倾向，尤其是出现各种裂纹的可能性；

使用焊接性：主要是指焊接接头在使用中的可靠性，包括焊接接头的力学性能及其他特殊性能(如耐热、耐蚀性能等)。



二、钢材焊接性的估算方法

影响钢材焊接性的主要因素是**化学成分**，其中**碳的影响最为明显**，其它元素影响**可折合成碳**的影响。可**粗略**估算钢材的焊接性。

碳钢及低合金结构钢的碳当量经验公式：

$$w(C)_{\text{当量}} = w(C) + \frac{w(Mn)}{6} + \frac{w(Cr) + w(Mo) + w(V)}{5} + \frac{w(Ni) + w(Cu)}{15} (\%)$$

$w(C)_{\text{当量}} < 0.4\% \sim 0.6\%$ 时，钢材塑性良好，淬硬倾向不明显，焊接性良好。在一般的焊接工艺条件下，焊件不会产生裂纹。但厚大工件或在低温下焊接时，应考虑预热。

$w(C)_{\text{当量}} = 0.4\% \sim 0.6\%$ 时，钢材塑性下降，淬硬倾向明显，焊接性能相对较差。焊前工件需要适当预热，焊后应注意缓冷。要采取一定的焊接工艺措施才能防止裂纹。

$w(C)_{\text{当量}} > 0.6\%$ 时，钢材塑性较低，淬硬倾向很强，焊接性不好。焊前工件必须预热到较高温度，焊接时要采取减少焊接应力和防止开裂的工艺措施，焊后要进行适当的热处理，才能保证焊接接头质量。



第三章 常用金属材料的焊接

第一节 金属材料的焊接性

第二节 碳钢的焊接

第三节 合金结构钢的焊接

第四节 铸铁的补焊

第五节 非铁金属及其合金的焊接



一、低碳钢的焊接

低碳钢 ($w(C) < 0.25\%$) 对焊接过程不敏感，**焊接性好**，无需采取特殊工艺措施，通常焊后也不需进行热处理。

- **厚度大于 50 mm 的低碳钢结构**，常用大电流多层焊，焊后应进行消除内应力退火。
- **低温环境下焊接刚度较大的结构时**，由于工件各部分温差较大，变形又受到限制，焊接过程容易产生较大的应力，有可能导致结构件开裂，因此应进行焊前预热。



一、低碳钢的焊接

低碳钢可以用各种焊接方法进行焊接，应用最广泛的是**焊条电弧焊、埋弧焊、气体保护焊和电阻焊**等。

- 采用熔焊法焊接结构钢时，焊接材料及焊接工艺的选择主要应保证焊接接头与工件材料等强度。
- 焊条电弧焊焊接一般低碳钢结构，可选用E4313(J421)、E4303(J422)、E4320(J424)焊条；
- 焊接动载荷结构、复杂结构或厚板结构时，应选用 E4316(J426)、E4315(J427) 或 E5015(J507) 焊条；
- 埋弧焊时，一般采用 H08A 或 H08MA 焊丝配焊剂431进行焊接。



二、中、高碳钢的焊接

中碳钢碳质量分数为0.25%~0.6%。随着碳质量分数的增加，淬硬倾向越加明显，**焊接性逐渐变差**。生产中，主要焊接各种中碳钢的铸件与锻件。其特点主要有：

- **热影响区易产生淬硬组织和冷裂纹**。中碳钢热影响区金属被加热超过淬火温度区段时，受工件低温部分的迅速冷却作用，出现马氏体等淬硬组织。当工件刚性较大或工艺不当时，焊接接头处产生冷裂纹。
- **焊缝金属热裂纹倾向较大**。焊接中碳钢时，因工件基体含碳量与硫、磷杂质含量远高于焊芯，基体材料熔化后进入熔池，使焊缝金属含碳量增加，塑性下降，加上硫、磷低熔点杂质存在，焊缝及熔合区在相变前可能因内应力而产生裂纹。焊接中碳钢工件，**焊前必须进行预热**，使焊接时工件各部分的温差小，以减小焊接应力。



二、中、高碳钢的焊接

- 由于中碳钢主要用于制造各类机器零件，焊缝一般有一定厚度但长度不大。因此，**焊接中碳钢多采用焊条电弧焊。焊后要进行相应的热处理。**
- 焊接中碳钢工件，**应选用抗裂能力较强的低氢型焊条**。当要求焊缝与工件等强度时，可根据钢材强度选用 E5016(J506)、E5015 (J507)、E6016-D1(J606)、E6015-D1(J607) 焊条。若不要求等强度时，可选用E4315 (J427) 型强度低些的焊条，以提高焊缝塑性。
- 焊接中碳钢件，均应选用细焊条、小电流、开坡口进行多层焊，以防止工件材料过多地熔入焊缝，同时减小焊接热影响区的宽度。

高碳钢与中碳钢基本相似。但**焊接性更差**，焊接时，应采用更高的预热温度、更严格的工艺措施。高碳钢的焊接一般只限于利用焊条电弧焊进行修补工作。



第三章 常用金属材料的焊接

第一节 金属材料的焊接性

第二节 碳钢的焊接

第三节 合金结构钢的焊接

第四节 铸铁的补焊

第五节 非铁金属及其合金的焊接



合金结构钢焊接结构较少。如需焊接，因其焊接性与中碳钢相似，所以其焊接工艺措施**与中碳钢基本相同**。

焊接结构中，用得最多的是**可焊接低合金结构钢**，其焊接特点如下：

- **热影响区的淬硬倾向**。低合金结构钢焊接时，热影响区可能产生淬硬组织，淬硬程度与钢材的化学成分和强度级别有关。钢中含碳及合金元素越多，钢材强度级别越高，则焊后热影响区的淬硬倾向越大。
- **焊接接头的裂纹倾向**。随着钢材强度级别的提高，产生冷裂纹的倾向也加剧，但产生热裂纹的倾向不大。影响冷裂纹的因素主要有：
 - ✓ 焊缝及热影响区的含氢质量分数；
 - ✓ 热影响区的淬硬程度；
 - ✓ 焊接接头应力大小。



低合金结构钢焊接措施

□ 级别较低的钢材：

- ✓ 常温时与低碳钢基本一样。
- ✓ 低温或在大刚度、大厚度构件，应防止出现淬硬组织，要适当增大焊接电流、减慢焊接速度、选用抗裂性强的低氢型焊条。必要时需采用预热措施。对锅炉、受压容器等重要构件，当厚度大于20 mm时，焊后必须进行退火处理，以消除应力。

□ 强度级别高的低合金结构钢件：

- ✓ 焊前一般需要预热。
- ✓ 焊接中应调整焊接参数，以控制热影响区的冷却速度不宜过快。
- ✓ 焊后进行热处理，消除内应力。不能立即热处理的可先进性消氢处理，即焊后将工件加热到200~300℃保温2~6h，以加速扩散氢，防止因氢引起的冷裂纹。



第三章 常用金属材料的焊接

第一节 金属材料的焊接性

第二节 碳钢的焊接

第三节 合金结构钢的焊接

第四节 铸铁的补焊

第五节 非铁金属及其合金的焊接



铸铁的塑性很低，焊接性能很差，因此设计和制造焊接构件时不应该采用铸铁。

铸铁的焊接主要是补焊，即用焊接的方法修复铸铁的局部损坏和断裂。

铸铁的补焊的特点

- ❑ **熔合区易产生白口组织**。冷却速度快，硬度很高，焊后难进行机械加工。
- ❑ **易产生裂纹**。铸铁强度低、塑性差，焊缝及热影响区内易产生裂纹，甚至使焊缝整体断裂。用非铸铁组织的焊条或焊丝冷焊铸铁件时，碳及硫、磷杂质含量高，基体材料过多熔入焊缝中，则易产生热裂纹。
- ❑ **易产生气孔**。铸铁碳质量分数高，易生成CO和CO₂气体，凝固时由液态转变为固态所需时间很短，熔池中的气体来不及逸出而形成气孔。
- ❑ **一般只应进行平焊**。铸铁流动性好，立焊易造成熔池金属流失。



铸铁的补焊方法选择

常采用**气焊**和**焊条电弧焊**。按焊前是否预热，可分为**热焊法**和**冷焊法**。

热焊法

- ✓ 焊前将工件整体或局部预热到 $600\sim 700^{\circ}\text{C}$ ，焊补后缓慢冷却。能防止工件产生白口组织和裂纹，焊补质量较好，焊后可进行切削加工。
- ✓ 成本高，生产率低，焊工劳动条件差。
- ✓ 一般用于形状复杂，焊后需要进行加工的重要铸件，如气缸体等。

冷焊法

- ✓ 焊补前工件不预热或只进行 400°C 以下的低温预热。焊补时主要依靠焊条来调整焊缝的化学成分，以防止或减少白口组织和避免裂纹。
- ✓ 方便、灵活、成本低、生产效率高，劳动条件好，但焊接处切削加工性差。
- ✓ 补焊要求不高或不允许高温预热的铸件。采取措施防止焊后开裂。



第三章 常用金属材料的焊接

第一节 金属材料的焊接性

第二节 碳钢的焊接

第三节 合金结构钢的焊接

第四节 铸铁的补焊

第五节 非铁金属及其合金的焊接



一、铜及铜合金的焊接

焊接特点

- ✓ 铜的导热性很高(紫铜为低碳钢的8倍), 热量极易散失。焊前工件要预热, 要选用较大的电流或火焰。否则易造成焊不透缺陷。
- ✓ 液态铜易氧化, 生成的 Cu_2O 与铜组成低熔点共晶体, 分布在晶界上形成薄弱环节。铜的膨胀系数大, 冷却时收缩率也大, 容易产生较大的焊接应力。焊接过程中极易引起开裂。
- ✓ 铜在液态时吸气性强, 特别容易吸收氢气。凝固时, 气体将从熔池中析出, 来不及逸出会在工件中形成气孔。
- ✓ 铜的电阻极小, 不适于电阻焊。
- ✓ 某些铜合金比纯铜更容易氧化, 使焊接困难增大。

焊接方法

- ✓ 铜及铜合金可用氩弧焊、气焊、碳弧焊、钎焊等进行焊接。氩弧焊主要用于焊接紫铜和青铜件。气焊主要用于焊接黄铜件。



二、铝及铝合金的焊接

焊接特点

- ✓ 铝与氧的亲合力很大，极易氧化生成氧化铝(Al_2O_3)，组织致密，熔点高达 2050°C ，覆盖在金属表面，能阻碍金属熔合。氧化铝的密度较大，易使焊缝形成夹渣缺陷。
- ✓ 铝的导热系数较大，要使用大功率或能量集中的热源。焊件厚度较大时应考虑预热。铝的膨胀系数较大，易产生焊接应力与变形，并可能导致裂纹的产生。
- ✓ 液态铝能吸收大量氢气，固态铝几乎不能溶解氢，凝固中易产生气孔。
- ✓ 铝在高温时强度和塑性很低，焊接中常由于不能支持熔池金属而形成焊缝塌陷。常需采用垫板进行焊接。

焊接方法

- ✓ 常用方法有氩弧焊、气焊、点焊、缝焊和钎焊。氩弧焊是焊接铝及铝合金较好的方法，焊接时可不用焊剂。但要求氩气纯度大于99.9%。气焊常用于要求不高的铝及铝合金工件的焊接。



第四章 焊接结构设计

第一节 焊接结构件材料的选择

第二节 焊接接头的工艺设计

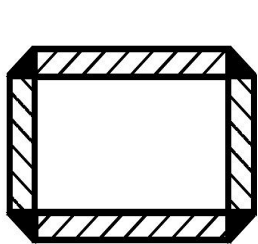


材料的选择原则

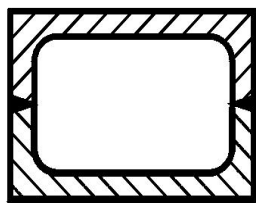
- ✓ **选择焊接性较好的材料（表4-7）**。低碳钢和碳当量小于0.4%的低合金钢都具有良好的焊接性，设计中应尽量选用；
- ✓ 强度等级低的合金结构钢，焊接性与低碳钢基本相同，钢材价格也不贵，而强度却能显著提高，条件允许时应优先选用。强度等级较高的低合金结构钢，焊接性能虽然差些，但只要采取合适的焊接材料与工艺，也能获得满意的焊接接头。设计强度要求高的重要结构可以选用。
- ✓ 镇静钢脱氧完全，组织致密，质量较高，重要焊接结构应选用。沸腾钢氧含量较高，组织成分不均匀，焊接时易产生裂纹。不宜用作承受动载荷或严寒下工作的重要焊接结构件以及盛装易燃、有毒介质的压力容器。
- ✓ **异种金属的焊接，必须注意焊接性及其差异**。要求接头强度不低于被焊钢材中的强度较低者，并应在设计中对焊接工艺提出要求，按焊接性较差的钢种采取措施。



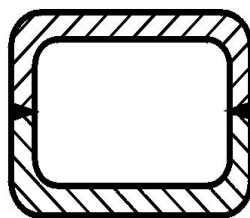
- ✓ 设计焊接结构时，应多采用**工字钢**、**槽钢**、**角钢**和**钢管**等型材，以降低结构质量，减少焊缝数量，简化焊接工艺，增加结构件的强度和刚性。
- ✓ 对形状比较复杂的部分，还可以选用铸钢件、锻件或冲压件来焊接。



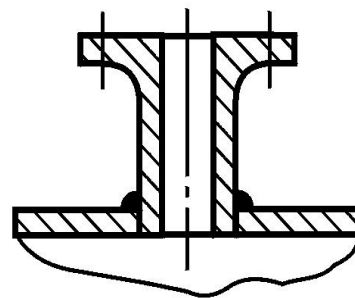
(a)



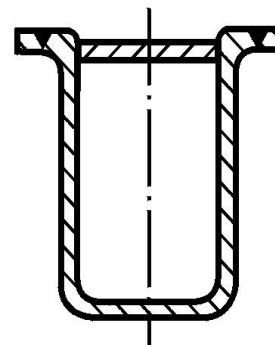
(b)



(c)



(d)



(e)

合理选材与减少焊缝

(a) 用四块钢板焊成

(b) 用两根槽钢焊成

(c) 用两块钢板弯曲后焊成

(d) 容器上的铸钢件法兰

(e) 冲压后焊接的小型容器



第四章 焊接结构设计

第一节 焊接结构件材料的选择

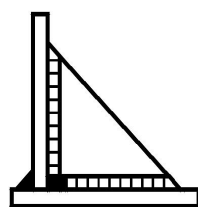
第二节 焊接接头的工艺设计



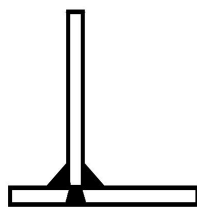
一、焊缝的布置

(1) 焊缝布置应尽量分散

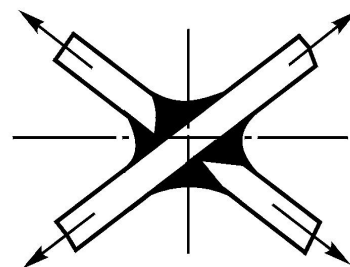
焊缝密集或交叉会加大热影响区，使组织恶化。两条焊缝的间距一般要求大于3倍板厚，且不小于100 mm。



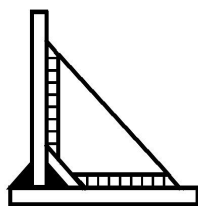
(a) 不合理



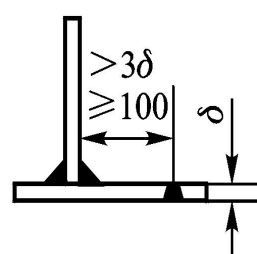
(b) 不合理



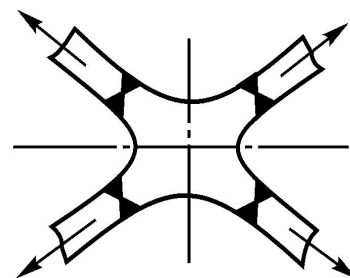
(c) 不合理



(d) 合理



(e) 合理



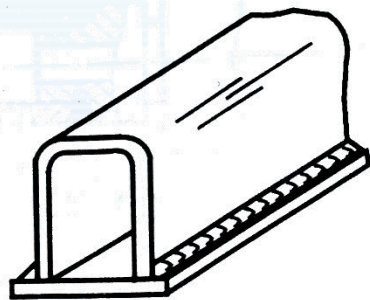
(f) 合理

焊缝分散布置的设计

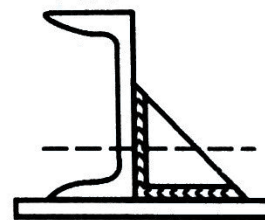


(2) 焊缝的位置应尽可能对称布置

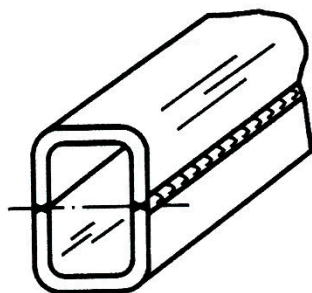
焊缝位置偏离截面中心，并在同一侧，由于焊缝的收缩，会造成较大的变形，所以应对称布置，焊后不会发生明显变形。



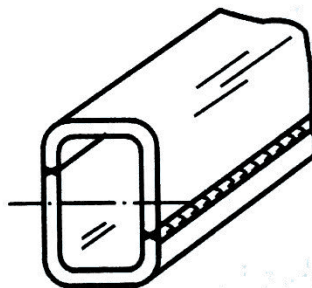
(a) 不合理



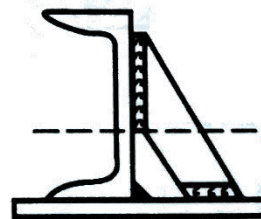
(b) 不合理



(c) 合理



(d) 合理



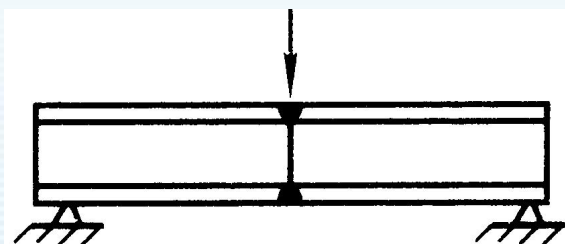
(e) 合理

焊缝对称布置设计

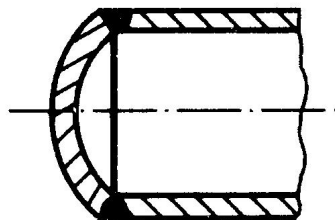


(3) 焊缝应尽量避免最大应力断面和应力集中位置

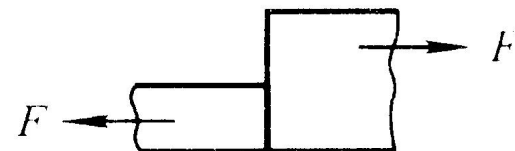
对于受力较大、结构复杂的焊接构件，在最大应力断面和应力集中位置不应该布置焊缝。梁避开中间，压力容器避开圆角处，避开截面急剧变化处



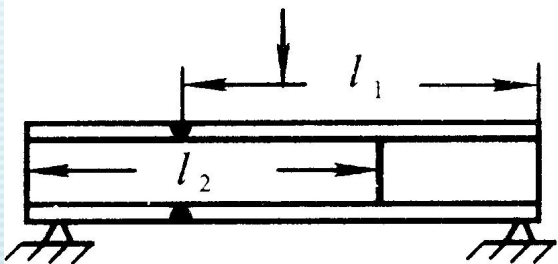
(a) 不合理



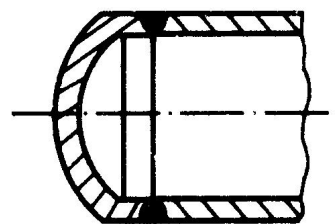
(b) 不合理



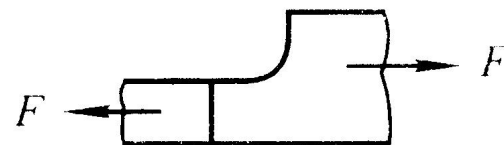
(c) 不合理



(d) 合理



(e) 合理



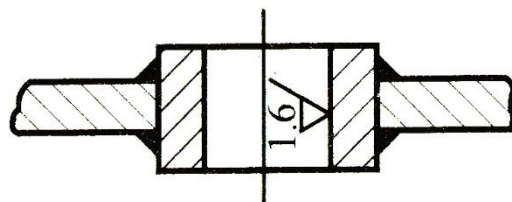
(f) 合理

焊缝避开最大应力断面和应力集中位置设计

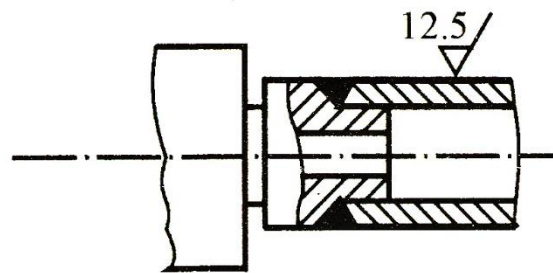


(4) 焊缝应尽量避免机械加工表面

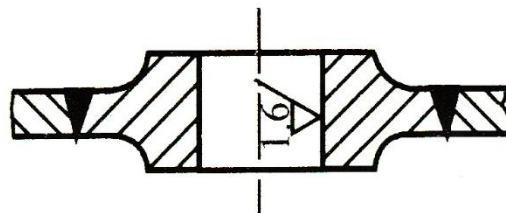
焊缝位置的设计应尽量距离已加工表面远一些，防止影响加工表面质量。



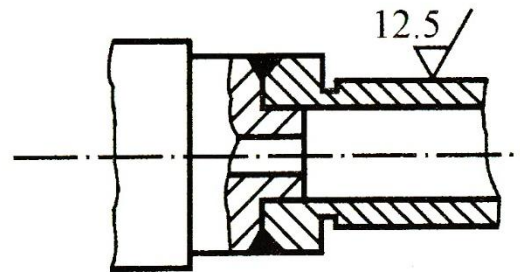
(a) 不合理



(b) 不合理



(c) 合理



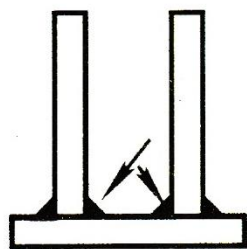
(d) 合理

焊缝远离机械加工表面的设计

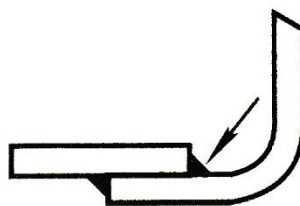


(5) 焊缝位置应便于焊接操作

布置焊缝时要考虑留有足够的操作空间。焊条要能够进入，不能遮挡视线。



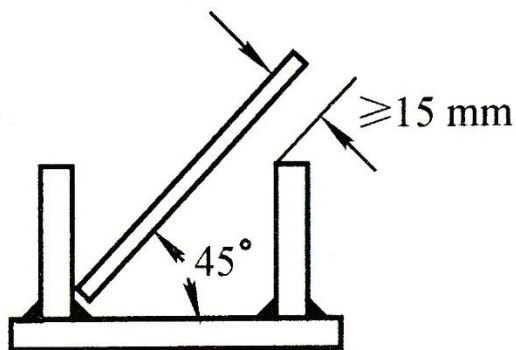
(a) 不合理



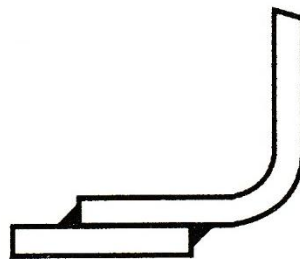
(b) 不合理



(c) 不合理



(d) 合理



(e) 合理



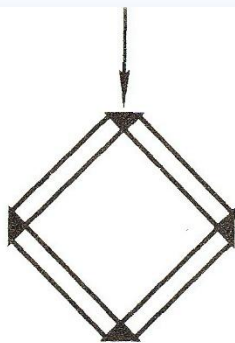
(f) 合理

焊缝位置便于电弧焊的设计

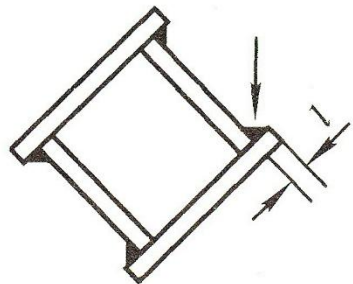


(5) 焊缝位置应便于焊接操作

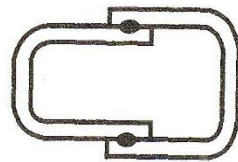
埋弧焊要考虑接头处存放焊接和熔池问题；点焊和缝焊应考虑电极伸入。



(a) 放焊剂困难；



(b) 放焊剂方便



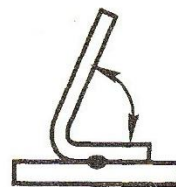
(a) 电极难以伸入



(b) 电极难以伸入



(c) 操作方便



(d) 操作方便

焊缝便于埋弧焊的设计

便于点焊及缝焊的设计



二、接头形式的选择与设计

1. 接头形式与坡口形式

接头形式主要分为**对接接头**、**角接接头**、**T形接头**和**搭接接头**等。

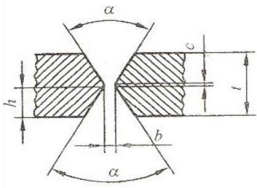
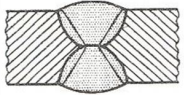
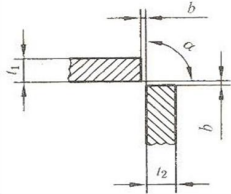
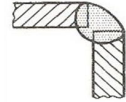
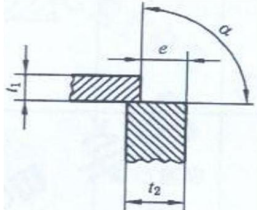
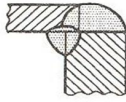
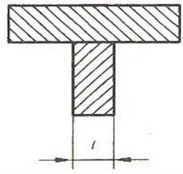
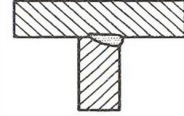
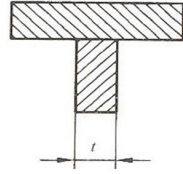
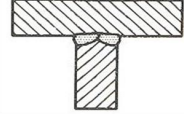
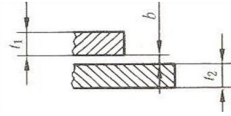
对接接头受力较均匀，最常用，重要的受力焊缝应尽量选用。

搭接接头两工件不在同一平面上，受力时将产生附加弯矩，金属消耗量也大，一般应避免选用。但搭接接头不需开坡口，装配时尺寸精度要求不高，对受力不大的平面连接与空间构架，采用搭接接头可节省工时。

焊接形式	母材厚度 t	坡口形式	截面示意图	坡口角度 α, β	间隙 b	钝边 c	焊缝示意图
单面 对接 焊缝	≤ 4	I 形 坡口		-	$\approx t$	-	
	$3 < t \leq 8$				$3 \leq b \leq 8$		
	≤ 15				$\approx t$		
					≤ 1		
	$3 < t \leq 10$	V 形 坡口		$40^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$	≤ 4	≤ 2	
	$8 < t \leq 12$			$6^\circ \leq \alpha \leq 20^\circ$	-		
	V 形 坡口 (带钝边)		$\alpha \approx 60^\circ$	$1 \leq b \leq 4$	$2 \leq c \leq 4$		
	> 12	U 形 坡口		$8^\circ \leq \beta \leq 12^\circ$	≤ 4	≤ 3	
双面 对接 焊缝	≤ 8	I 形 坡口		-	$\approx t/2$	-	
	≤ 15				0		
	$3 < t \leq 10$	V 形 坡口		$\alpha \approx 60^\circ$ $40^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$	≤ 3	≤ 2	
	≥ 10	V 形 坡口 (带钝边)		$\alpha \approx 60^\circ$ $40^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$	$1 \leq b \leq 3$	$2 \leq c \leq 4$	



角接接头与T形接头受力情况都较对接接头复杂，但接头成直角或一定角度时，必须采用这种接头形式。

双面 对接 焊缝	>10	双 V 形坡 口		$\alpha \approx 60^\circ$	$1 \leq b \leq 3$	≤ 2	
				$40^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$			
单面 角接 接头 焊缝	$t_1 > 2$ $t_2 > 2$	角接		$60^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$	≤ 2	-	
双面 角接 接头 焊缝	$t_1 > 2$ $t_2 > 5$	角接		$60^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$	-	-	
单面 T 形 接头 焊缝	≤ 15	T 形 接头		-	-	-	
	≤ 100						
双面 T 形 接头 焊缝	≤ 25	T 形 接头		-	-	-	
	≤ 170						
搭接 接头 焊缝	$t_1 > 2$ $t_2 > 2$	搭接		-	≤ 2	-	

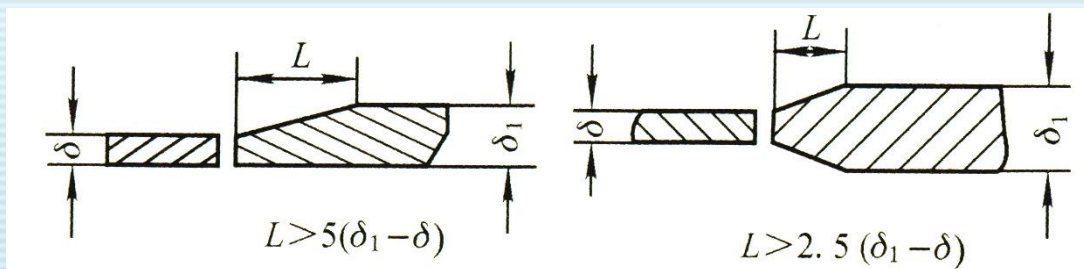


2. 接头过渡形式

最好采用相等厚度的金属材料，以便获得优质的焊接接头。当两块厚度相差较大的金属材料进行焊接时，接头处会造成应力集中，而且接头两边受热不匀易产生焊不透等缺陷。如果 $\delta_1 \sim \delta$ 超过规定值或者双面超过 $2(\delta_1 \sim \delta)$ 时，应在较厚板料上加工出单面或双面斜边的过渡形式。

不同厚度金属材料对接时允许的厚度差

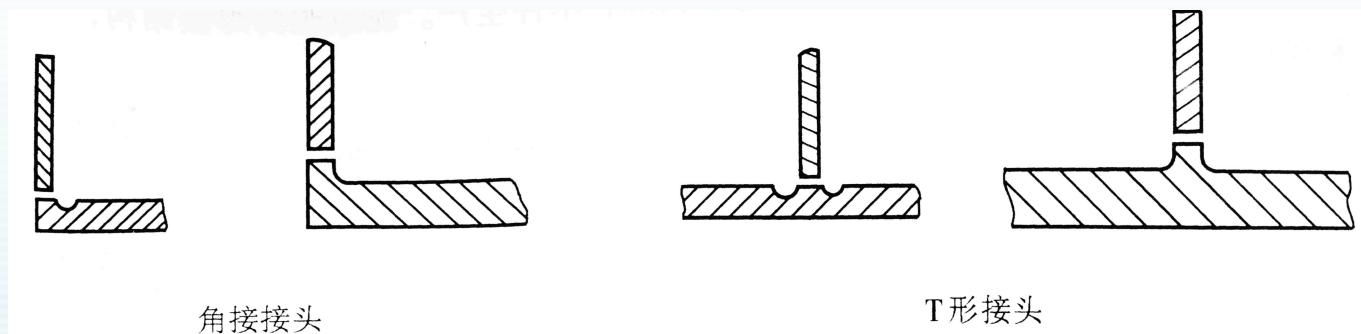
较薄板的厚度/mm	2~5	6~8	9~11	≥ 12
允许厚度差($\delta_1 \sim \delta$)/mm	1	2	3	4



不同厚度金属材料对接的过渡形式



钢板厚度不同的角接与T形接头受力焊缝，可考虑采取以下过渡形式



不同厚度的角接与T形接头的过渡形式

3. 其他焊接方法的接头与坡口形式

埋弧焊的接头形式与焊条电弧焊基本相同。但由于埋弧焊选用的电流大、熔深大，所以板厚小于12 mm时，可不开坡口单面焊接；板厚小于24 mm时，可不开坡口双面焊接。焊更厚的工件时，必须开坡口。